Especificación de requisitos de software

Proyecto: Sistema de Gestión de la Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia

Revisión 0.1

Estado: borrador para seguimiento académico (sin aprobación formal)

Logo

Octubre de 2026

Control del documento

Información del documento

Proyecto	Sistema de Gestión de la Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia. Nombre definitivo del proyecto: **[PENDIENTE]**.
Documento	Especificación de requisitos de software (ERS), estructurada según IEEE Std 830-1998.
Revisión	0.1 (primera versión)
Fecha	Octubre de 2026
Elaborado por	López Meza Leonardo, por encargo del equipo de trabajo (véase 1.2).
Seguimiento	Profesor de Fundamentos de Ingeniería de Software. Nombre: Claudio Ernesto Florian Arenas
Estado	Borrador para seguimiento. Los requisitos aún no han sido aprobados por la Liga ni validados formalmente; el documento se actualizará durante el semestre.

Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Autor	Descripción
0.1	Octubre de 2026	López Meza Leonardo	Primera versión. Se organiza la documentación técnica base de la Liga en la estructura IEEE 830, con prioridades propuestas y pendientes señalados.

Registro de aprobaciones

Parte	Nombre	Fecha	Estado
Representante de la Liga Municipal (cliente)	Claudio Ernesto Florian Arenas	**[PENDIENTE]**	Sin aprobar
Profesor de Fundamentos de Ingeniería de Software	Claudio Ernesto Florian Arenas	**[PENDIENTE]**	Sin aprobar
Equipo de desarrollo	Olvera Bucio Jose Israel; Olvera Lobato David Geovani; López Meza Leonardo	**[PENDIENTE]**	Sin aprobar

Convenciones de este documento

Marca	Significado
[PENDIENTE]	Dato o decisión aún no definido o por confirmar. No debe tomarse como requisito aprobado. El detalle de cada pendiente está en el Apéndice A.
[PROPUESTA]	Propuesta del equipo que requiere validación. En este documento se aplica, sobre todo, a las prioridades de los requisitos y a las entidades, pantallas y asignaciones de carril que no vienen de la fuente.
Sin marca	Contenido respaldado por las fuentes del proyecto (R1 y R3, véase 1.4). Aun así sigue sujeto a validación con la Liga, como indica la propia fuente.
Identificadores	Se conservan los de la fuente: RF (requisito funcional), RNF (no funcional), RN (regla de negocio), CU (caso de uso), P (proceso), M (módulo), UI (pantalla), VAL (validación), REP (reporte), CA (criterio de aceptación), DD y DP (decisiones y propuestas de diseño), PEN, AMB y RSK (pendientes, ambigüedades y riesgos).

Contenido

1 Introducción 5
1.1 Alcance 5
1.2 Personal involucrado 6
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7
1.4 Referencias 8
1.5 Visión general del documento 8
2 Descripción general 9
2.1 Perspectiva del producto 9
2.2 Funcionalidad del producto 9
2.3 Características de los usuarios 10
2.4 Restricciones 11
2.5 Suposiciones y dependencias 11
3 Requisitos específicos 13
3.1 Requisitos comunes de los interfaces 13
3.1.1 Interfaces de usuario 13
3.1.2 Interfaces de hardware 14
3.1.3 Interfaces de software 14
3.1.4 Interfaces de comunicación 14
3.2 Requisitos funcionales 15
3.2.1 Gestión de temporadas, convocatorias y configuración deportiva 15
3.2.2 Clubes, equipos y personas 16
3.2.3 Registro y elegibilidad de jugadores 16
3.2.4 Árbitros y designaciones 17
3.2.5 Canchas y sedes 17
3.2.6 Programación 18
3.2.7 Partidos y ciclo de vida 18
3.2.8 Resultados, tablas y estadísticas 19
3.2.9 Disciplina 19
3.2.10 Ascensos, descensos y liguilla 20
3.2.11 Portal público, reportes y auditoría 21
3.2.12 Validaciones y manejo de errores 22
3.2.13 Reportes requeridos 23
3.3 Requisitos no funcionales 23
3.3.1 Requisitos de rendimiento 24
3.3.2 Seguridad 24
3.3.3 Fiabilidad 24
3.3.4 Disponibilidad 25
3.3.5 Mantenibilidad 25
3.3.6 Portabilidad 25
3.3.7 Usabilidad y accesibilidad 25
3.4 Otros requisitos 26

3.4.1 Reglas de negocio 26
3.4.2 Requisitos de datos 28
3.4.3 Criterios de aceptación preliminares 28
3.4.4 Requisitos legales y normativos 29
4 Modelado del Sistema 30
4.1 Modelo de casos de uso 30
4.2 Modelo de procesos (BPMN) 33
4.2.1 P-01 Configuración de temporada 33
4.2.2 P-02 Registro de clubes, equipos y jugadores 34
4.2.3 P-03 Generación y publicación de programación 36
4.2.4 P-04 Ciclo de vida del partido 38
4.2.5 P-05 Registro de resultado y actualización de tabla 40
4.2.6 P-06 Cédula, expediente, resolución y sanción 41
4.2.7 P-07 Ascenso, descenso y clasificación 44
4.2.8 P-08 Liguilla y fases finales 45
4.2.9 P-09 Flujo de publicación del portal 46
4.3 Modelo de datos conceptual 46
4.4 Estructura modular y arquitectura conceptual 50
4.5 Flujo de información 52
4.6 Matriz de trazabilidad 52
Apéndice A. Pendientes por definir 54
Apéndice B. Ambigüedades, riesgos y verificación de fuentes 56

1 Introducción

Este documento es la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del **Sistema de Gestión de la Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia**. Describe qué debe hacer el sistema y bajo qué restricciones, sin definir todavía cómo se implementará. Está estructurado según IEEE Std 830-1998 y sigue la plantilla de ERS del curso.

Está dirigido al equipo de desarrollo, que lo usará como base para el diseño, el backlog y las pruebas; al profesor de Fundamentos de Ingeniería de Software, que da seguimiento al proyecto durante el semestre; y a los representantes de la Liga, que deberán validar los requisitos, los procesos y las reglas.

El proyecto es real y el documento es de seguimiento. Se actualizará conforme se definan nuevos detalles. Por eso se conserva la información respaldada por las fuentes, se señalan con **[PENDIENTE]** los aspectos por definir y se marcan con **[PROPUESTA]** las sugerencias del equipo, de modo que ninguna suposición se presente como requisito aprobado.

1.1 Alcance

Producto. Plataforma web de gestión deportiva, con aplicación interna y portal público, para la Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia. El nombre definitivo del proyecto aún no está definido **[PENDIENTE]**.

Propósito. Soportar la operación de la Liga en una plataforma integral y exponer al público la información que la Liga autorice publicar.

Objetivo general. Diseñar e implementar una solución mantenible y evolutiva que administre el ciclo completo de las competencias: desde la configuración de una temporada y sus reglas hasta la programación, los resultados, la disciplina, la clasificación, las liguillas, los ascensos y descensos y la publicación de información autorizada.

Problemas que debe resolver:

- Operación distribuida de temporadas, equipos, jugadores, árbitros, canchas, partidos y disciplina.
- Generación de programación a partir de datos y restricciones, evitando conflictos operativos.
- Conservación de históricos, sin sobrescribir información de temporadas anteriores.
- Control de estados, aprobaciones, publicaciones y cambios críticos con trazabilidad.
- Parametrización de reglas deportivas y disciplinarias por temporada o convocatoria, sin convertir interpretaciones administrativas en reglas permanentes.
- Separación de la información interna y la pública.
- Transformación de procesos y reglas reales de la Liga en requisitos verificables.

El sistema incluye:

- Administración de organización y usuarios; control de acceso, auditoría, protección de datos, respaldo y recuperación.
- Temporadas, convocatorias, categorías, grupos y competencias o fases.
- Clubes, equipos, jugadores, delegados y árbitros; registro de jugadores (alta, baja, renovación y transferencia según reglas).
- Canchas, sedes, disponibilidad, bloqueos y mantenimiento.
- Generación automática de la programación y ajuste manual autorizado; partidos y su ciclo de vida.
- Resultados, tablas y estadísticas.
- Disciplina: sanciones, castigados, recursos e inconformidades.

- Ascensos, descensos, liguillas y fases finales; reportes.
- Portal público con programación, resultados, tablas, calendario, noticias y comunicados, sanciones autorizadas y buscador.

Fuera del alcance o no definido. No está definido que todas las integraciones posibles deban implementarse (correo, WhatsApp/SMS, almacenamiento documental, mapas, CSV/Excel, API pública y autenticación externa; todas sujetas a justificación). Tampoco están definidos el stack tecnológico, el algoritmo exacto de programación, los umbrales cuantitativos de rendimiento y disponibilidad ni el detalle final de cada permiso **[PENDIENTE]**.

Contexto operativo. La operación se organiza en la estructura Temporada → Categoría → Grupo → Equipos → Partidos. Las programaciones observadas incluyen categorías como Primera Especial, Primera Fuerza, Reserva, Intermedia, Segunda, Tercera, Juvenil, Cuarta y Veteranos. Una categoría puede tener uno o varios grupos, y el modelo debe admitir nuevas categorías sin rediseño.

1.2 Personal involucrado

Equipo de trabajo del proyecto.

Nombre	Olvera Bucio Jose Israel
Rol	Desarrollador responsable de arquitectura y datos
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Responsabilidades	Coordinar la arquitectura y el diseño lógico de datos; preparar el repositorio y el entorno de desarrollo; documentar decisiones técnicas; colaborar en desarrollo, integración y revisión.
Información de contacto	l24120356@morelia.tecnm.mx
Aprobación	**[PENDIENTE]**

Nombre	Olvera Lobato David Geovani
Rol	Product Owner y analista de requisitos
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Responsabilidades	Mantener y priorizar el Product Backlog; elaborar historias de usuario y criterios de aceptación; coordinar el ERS y el análisis de procesos; consultar y validar requisitos con la Liga o el asesor.
Información de contacto	l24120339@morelia.tecnm.mx
Aprobación	**[PENDIENTE]**

Nombre	López Meza Leonardo
Rol	Scrum Master y responsable de calidad
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Responsabilidades	Facilitar Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective; mantener actualizado el tablero; dar seguimiento a impedimentos; coordinar pruebas y verificar los entregables.
Información de contacto	l24120362@morelia.tecnm.mx
Aprobación	**[PENDIENTE]**

Otras partes interesadas

Parte	Nombre	Participación
Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia	**[PENDIENTE]**	Cliente y fuente de los procesos y reglas. Valida requisitos, procesos y reglas. Representantes y facultades: **[PENDIENTE]**.
Profesor de Fundamentos de Ingeniería de Software	Claudio Ernesto Florian Arenas	Seguimiento académico del proyecto durante el semestre.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
ERS / SRS	Especificación de requisitos de software.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito no funcional.
RN	Regla de negocio.
CU	Caso de uso.
RBAC	Control de acceso basado en roles.
BPMN	Notación para el modelado de procesos de negocio (OMG).
API	Interfaz de programación de aplicaciones.
Liga	Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia.
Temporada	Periodo deportivo en que se desarrolla una competencia. Tiene una convocatoria asociada.
Convocatoria	Documento normativo de una temporada, del cual se derivan sus reglas de operación.
Categoría / Grupo	Nivel deportivo / agrupación de equipos dentro de una categoría.
Competencia / Fase	Estructura de competencia de una temporada y su fase. El formato exacto está por definir **[PENDIENTE]**.
Programación / Jornada	Organización de partidos con fecha, hora y cancha o sede asignadas.
Cédula	Registro arbitral del partido: participantes e incidencias.
Incidente	Hecho disciplinario registrado en una cédula.
Expediente	Caso disciplinario que integra incidentes, actuaciones y resoluciones.
Sanción / Castigados	Consecuencia disciplinaria con vigencia / lista de personas o equipos con sanción vigente.
Recurso	Inconformidad presentada contra una resolución; abre un nuevo estado del expediente.
Elegibilidad	Condición que determina si una persona o un equipo puede participar.
Liguilla / Fase final	Fase de la competencia en la que participan los equipos clasificados. Formato por definir **[PENDIENTE]**.
Restricción dura / blanda	Dura: condición que no puede violarse en la programación. Blanda: preferencia que se intenta satisfacer sin violar las duras.
Portal público	Parte del sistema, sin privilegios de edición, que muestra solo la información publicada.
Publicación	Flujo Borrador → Revisión → Publicado aplicado a la información pública.
PEN / AMB / RSK	Pendiente / ambigüedad / riesgo identificados en la fuente (Apéndices A y B).

1.4 Referencias

Código	Referencia
R1	Presentación «Sistema_Gestion_Liga_Municipal_Morelia_Base_Ingenieria_Software(2).pptx»: visión, alcance y requerimientos preliminares. Es el documento base del proyecto.
R2	Audio de levantamiento «PREGUNTAS - PROY LIGAS DEPORTIVAS (2).m4a». No transcrito de forma confiable; pendiente de verificación.
R3	Documentación técnica base para ERS/SRS del Sistema de Gestión de la Liga («Sistema_Gestion_Liga_Municipal_Morelia_Documentacion_Tecnica_Base_ERS.md»), derivada de R1. Las citas «R3 §n» remiten a sus secciones.
R4	Fuentes de fondo citadas por R1, no consultadas directamente en esta revisión: Reglamento de la Liga, Convocatoria 2025–2026 y programaciones oficiales de las Fechas 32 y 33 (11–12 y 18–19 de julio de 2026).
R5	IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
R6	Plantilla «ERS_simplificado» (formato de ERS basado en IEEE 830) proporcionada para el curso.
R7	OMG, Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 (ISO/IEC 19510:2013); notación usada en los diagramas de proceso de 4.2.

1.5 Visión general del documento

El capítulo 2 describe el producto, sus funciones, usuarios, restricciones y dependencias. El capítulo 3 contiene los requisitos específicos: interfaces, requisitos funcionales (RF), no funcionales (RNF) y otros requisitos, entre ellos las reglas de negocio. El capítulo 4 reúne el modelado: casos de uso, procesos en BPMN, estados del partido, datos, arquitectura conceptual y trazabilidad. El Apéndice A concentra los pendientes y el Apéndice B las ambigüedades, los riesgos y el estado de verificación de las fuentes.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema es una plataforma web independiente con dos caras: una aplicación interna para los usuarios de la Liga, con acceso según rol, y un portal público de solo consulta. Ambas comparten un backend o API modular y una base de datos relacional. La información interna solo llega al portal después de un flujo de validación y autorización, y no existe flujo inverso desde el portal para editar datos.

Podrá relacionarse con servicios externos (correo, WhatsApp/SMS, almacenamiento documental, mapas, CSV/Excel, API pública, autenticación externa), pero ninguna integración está aprobada: cada una debe justificarse por costo, seguridad y necesidad. Los sistemas o archivos que la Liga usa hoy, y los datos históricos por importar, están por definir **[PENDIENTE]** (PEN-003).

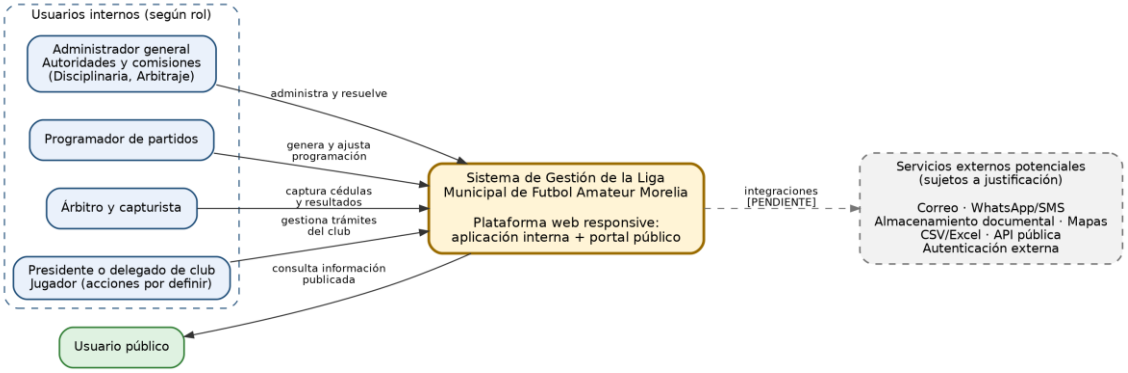


Figura 1. Contexto del sistema. Los actores internos y las integraciones se detallan en 2.3 y 3.1.3.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema se organiza en 12 módulos funcionales. El detalle de cada función está en los requisitos RF-001 a RF-093 (sección 3.2) y en los casos de uso CU-001 a CU-016 (sección 4.1).

Módulo	Nombre	Propósito
M-01	Administración y seguridad	Gestionar usuarios, roles, permisos, sesiones y auditoría.
M-02	Temporadas y normativa	Administrar temporadas, convocatorias y la configuración y versionado de reglas.
M-03	Organización deportiva	Administrar clubes, equipos, personas, categorías y grupos.
M-04	Registros y elegibilidad	Gestionar los registros de jugadores y su estado de participación.
M-05	Árbitros y designaciones	Catálogo y disponibilidad de árbitros, designaciones y cédulas arbitrales.
M-06	Canchas y recursos	Gestionar canchas y sedes y su disponibilidad temporal.
M-07	Programación	Generar, validar y ajustar jornadas (generador de enfrentamientos, asignador de recursos, detección de conflictos y reprogramación).
M-08	Partidos y resultados	Controlar estados, resultados, estadísticas y tablas.
M-09	Disciplina	Cédulas, incidentes, expedientes, artículos, sanciones y recursos.
M-10	Competencias y fases finales	Clasificación, liguilla, fases finales, ascensos y descensos.

Módulo	Nombre	Propósito
M-11	Portal público y publicación	Exponer solo información autorizada: programación, resultados, tablas, calendario, noticias y comunicados, sanciones autorizadas, equipos y buscador.
M-12	Reportes y documentos	Generar reportes y exportaciones, y administrar documentos si se adopta esa capacidad (formato y almacenamiento **[PENDIENTE]**).

Cadena de trazabilidad central. Convocatoria → Regla → Configuración → Jornada → Partido → Árbitro → Cédula → Incidente → Artículo → Expediente → Resolución → Sanción → Elegibilidad / Programación → Resultado → Tabla → Clasificación → Liguilla / Campeón / Ascenso / Descenso. Es una preocupación central del sistema: cada decisión debe poder rastrearse hasta la norma que la originó.

2.3 Características de los usuarios

El sistema distingue 12 tipos de usuario. La formación y las habilidades de cada tipo no están definidas **[PENDIENTE]** (PEN-002). El acceso se controla con RBAC, con permisos por módulo y acción, y con separación de funciones. El portal público no tiene privilegios de edición.

Tipo de usuario	Formación y habilidades	Descripción y responsabilidades	Acciones y permisos
Administrador general	**[PENDIENTE]**	Usuario con control administrativo del sistema. Administración global del sistema.	**[PENDIENTE]**; debe definirse catálogo exacto de acciones
Presidente del Comité Ejecutivo	**[PENDIENTE]**	Autoridad de gobierno de la Liga. Participación en decisiones y aprobaciones según facultades.	**[PENDIENTE]**; permisos exactos
Secretario	**[PENDIENTE]**	Cargo organizacional. Funciones administrativas y documentales según facultades.	**[PENDIENTE]**
Tesorero	**[PENDIENTE]**	Cargo organizacional. Funciones administrativas/financieras de su ámbito.	**[PENDIENTE]**; no se definió un módulo financiero explícito
Comisión Disciplinaria	**[PENDIENTE]**	Autoridad para tratamiento disciplinario. Consulta de artículos, expediente, resolución y sanción.	Revisar expedientes; intervenir en resolución según facultades (detalle **[PENDIENTE]**)
Comisión de Arbitraje	**[PENDIENTE]**	Órgano relacionado con árbitros. Gestión/participación en asignaciones y arbitraje.	Catálogo, disponibilidad, designaciones y restricciones según reglas (detalle **[PENDIENTE]**)
Programador de partidos	**[PENDIENTE]**	Responsable de programación. Generar, revisar y ajustar programación.	Generación automática; ajuste manual autorizado
Presidente/delegado de club	**[PENDIENTE]**	Representante del club/equipo. Gestión de información del club/equipo y trámites que correspondan.	**[PENDIENTE]**; definir acciones exactas
Árbitro	**[PENDIENTE]**	Responsable arbitral del partido. Capturar cédula e incidencias.	Registrar cédula e incidencias
Capturista	**[PENDIENTE]**	Usuario operativo de captura. Registrar información operativa.	Capturar información autorizada; ejemplo explícito: cédula
Jugador	**[PENDIENTE]**	Persona participante en competencia. Participar conforme a elegibilidad.	Consulta/gestión de su información **[PENDIENTE]**

Tipo de usuario	Formación y habilidades	Descripción y responsabilidades	Acciones y permisos
Usuario público	[PENDIENTE]	Visitante sin privilegios de edición. Consultar información publicada.	Consultar programación, resultados, tablas, calendario, noticias/comunicados, sanciones autorizadas, equipos/competencias y buscador

> La separación exacta entre cargos, comisiones y autoridades debe formalizarse en una matriz de permisos rol → módulo → acción (PEN-010, PEN-011, PEN-029). Caso expresamente indicado: el capturista registra la cédula y la resolución de la sanción corresponde a otra instancia (DD-010).

2.4 Restricciones

Decisiones de diseño respaldadas por la fuente (R3 §18.1), que el equipo debe respetar:

ID	Restricción
DD-001	El sistema será una aplicación web responsive
DD-002	Debe existir backend/API modular
DD-003	Se utilizará una base de datos relacional
DD-004	Existirá un motor de reglas desacoplado como dirección arquitectónica
DD-005	La programación debe contar con un servicio/componente específico
DD-006	Debe existir trazabilidad de cambios y decisiones críticas
DD-007	Las temporadas históricas no deben sobrescribirse
DD-008	La publicación requiere control y aprobación
DD-009	Los permisos se basan en roles y acciones
DD-010	La lógica disciplinaria debe separar captura y resolución

Otras restricciones:

- Proyecto académico con desarrollo planificado en 10 semanas. La fuente propone un plan de referencia que no sustituye el Scrum que debe construir el equipo.
- El equipo debe justificar el stack tecnológico, la arquitectura y el algoritmo de programación elegidos (PEN-024 a PEN-028).
- Cada integración externa debe justificarse por costo, seguridad y necesidad.
- No debe existir flujo inverso desde el portal público para editar información.
- Lo que no esté expresamente respaldado por las fuentes debe validarse con la Liga antes de convertirse en requisito definitivo.
- El sistema debe reflejar los procesos reales de la Liga, no imponer primero una estructura de pantallas.

2.5 Suposiciones y dependencias

Este documento no asume reglas de negocio sin respaldo. Cuando una regla requiere interpretación, se marca como pendiente y debe pasar por validación humana (RN-006, RN-035).

Dependencias:

- La validación de requisitos, procesos, interfaces, modelo de datos y reglas (de programación, disciplinarias y de ascenso/descenso) con la Liga.
- El Reglamento y la Convocatoria vigentes de la Liga como base de las reglas configurables por temporada.

- La resolución de los pendientes del Apéndice A, en particular las prioridades (PEN-001), la matriz de permisos (PEN-010) y el catálogo de artículos, infracciones y sanciones (PEN-021).
- La verificación del audio del levantamiento (R2) contra las definiciones de este documento.
- Los proveedores externos, solo si la Liga aprueba alguna integración (PEN-033 a PEN-035).

3 Requisitos específicos

Este capítulo contiene los requisitos con el detalle necesario para diseñar y probar el sistema. Cada requisito tiene identificador, nombre, tipo, fuente y prioridad. La fuente indica el origen del requisito (R1, R3, véase 1.4), y las prioridades son propuestas del equipo, como se explica en 3.2.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema es una aplicación web responsive (RNF-007) con una aplicación interna de acceso autenticado y un portal público. La fuente no define colores, tipografías ni estilos visuales. Las pantallas siguientes se identificaron a partir de funcionalidades explícitas, por lo que son una **[PROPUESTA]** cuya composición y nomenclatura deben validarse en un prototipo (PEN-014).

ID	Pantalla	Actor	Objetivo	Acciones
UI-001	Inicio/Login interno	Usuarios internos	Autenticarse	Iniciar sesión
UI-002	Dashboard administrativo	Usuarios internos	Acceder a funciones autorizadas	Navegar
UI-003	Gestión de temporadas	Administración	Administrar temporadas	Crear, consultar, editar
UI-004	Configuración de categorías/grupos	Administración	Estructurar temporada	Crear, editar, consultar
UI-005	Gestión de clubes/equipos	Administración / delegados	Administrar organizaciones deportivas	Registrar, consultar, actualizar
UI-006	Registro de jugadores	Usuarios autorizados	Gestionar registros	Alta, baja, renovación, transferencia
UI-007	Gestión de árbitros	Comisión de Arbitraje	Administrar árbitros	Registrar, consultar, asignar
UI-008	Gestión de canchas	Usuarios autorizados	Administrar recursos	Registrar, bloquear, mantener
UI-009	Programación	Programador	Generar/revisar jornada	Generar, ajustar, revisar, publicar
UI-010	Detalle de partido	Usuarios internos	Consultar ciclo del partido	Cambiar estado según permiso
UI-011	Captura de resultado	Usuario autorizado	Registrar marcador	Capturar, validar, corregir
UI-012	Tabla de posiciones	Interno / público	Consultar clasificación	Consultar
UI-013	Estadísticas	Interno / público	Consultar indicadores	Filtrar, consultar
UI-014	Cédula arbitral	Árbitro / capturista	Registrar cédula	Capturar, guardar
UI-015	Expediente disciplinario	Comisión / autoridad	Resolver expediente	Revisar, resolver
UI-016	Sanción/Castigados	Disciplina / público	Consultar sanciones autorizadas	Consultar/publicar
UI-017	Recursos	Autoridad	Gestionar inconformidades	Registrar, resolver
UI-018	Ascensos/Descensos	Autoridad	Revisar propuesta	Generar, validar
UI-019	Liguilla/Fases finales	Administración	Configurar y consultar fase	Configurar, avanzar
UI-020	Portal público	Usuario público	Consultar información publicada	Buscar, filtrar, consultar
UI-021	Reportes	Usuario autorizado	Consultar/exportar reportes	Generar, exportar
UI-022	Auditoría	Administrador / autoridad	Revisar trazabilidad	Consultar, filtrar

Comportamientos que la interfaz debe reflejar:

- Mostrar la causa de bloqueo cuando una persona o un equipo no puede participar.
- Mostrar los conflictos de programación y su motivo.
- Mostrar el estado del partido y las acciones permitidas en ese estado.
- Diferenciar los datos oficiales de los indicadores calculados.
- Diferenciar borrador, revisión y publicado en el contenido público.
- Evitar que usuarios sin autorización vean o ejecuten acciones administrativas.

Navegación. Aplicación interna: inicio de sesión → panel con acceso a Temporadas y normativa, Organización deportiva, Registros y elegibilidad, Árbitros y designaciones, Canchas y sedes, Programación, Partidos y resultados, Disciplina, Competencias, Reportes y Administración. Portal público: Programación, Resultados, Tablas, Calendario, Noticias y comunicados, Sanciones autorizadas, Equipos y competencias, y Buscador. La navegación final queda por validar **[PENDIENTE]** (PEN-014).

3.1.2 Interfaces de hardware

No aplica. La fuente no identifica ningún dispositivo de hardware con el que el sistema deba comunicarse; el acceso es mediante navegador web desde equipos de escritorio y móviles (RNF-007). Esta sección se revisará si se define lo contrario.

3.1.3 Interfaces de software

Las integraciones con sistemas externos son potenciales y ninguna está aprobada. Cada una debe justificarse por costo, seguridad y necesidad (PEN-033 a PEN-035). Hasta definirlas, sus datos y proveedores quedan pendientes.

Integración	Propósito	Datos enviados	Datos recibidos	Dependencia	Estado
Correo	Comunicaciones	Contenido/destinatarios **[PENDIENTE]**	Estado de envío **[PENDIENTE]**	Proveedor externo	**[PENDIENTE]**
WhatsApp/SMS	Notificaciones	Mensaje/destinatario **[PENDIENTE]**	Estado de entrega **[PENDIENTE]**	Proveedor externo	**[PENDIENTE]**
Almacenamiento documental	Evidencias/documentos	Archivos	Identificadores/estado	Proveedor	**[PENDIENTE]**
Mapas	Información de sedes/desplazamientos	Ubicación	Datos de mapa/ruta	Proveedor	**[PENDIENTE]**
CSV/Excel	Importación/exportación	Datos tabulares	Datos tabulares	Herramienta/formato	**[PENDIENTE]**
API pública	Exposición de información publicada	Datos publicados	Consultas	Consumidor externo	**[PENDIENTE]**
Autenticación externa	Acceso con identidad externa	Datos de autenticación	Identidad/claims	Proveedor	**[PENDIENTE]**

3.1.4 Interfaces de comunicación

La arquitectura conceptual prevé que el usuario público acceda al portal por HTTPS. Los protocolos y formatos de comunicación del resto de las interfaces, incluida la API pública, no están definidos **[PENDIENTE]**.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales (RF) convierten el alcance y los casos críticos de R1 en comportamientos verificables del sistema. No definen implementación interna. Se agrupan por módulo funcional y conservan el identificador de la fuente (RF-001 a RF-093). Todos tienen tipo «Requisito» y como fuente R1 (alcance y casos críticos) formalizada en la sección indicada de R3.

Prioridad. La fuente no define prioridades (PEN-001). Las que aparecen son una **[PROPUESTA]** del equipo, calculada con los criterios de la tabla, y deberán validarse con la Liga y el profesor antes de ordenar el backlog.

Prioridad propuesta	Criterio
Alta / Esencial	Indispensable para el flujo operativo central (configuración → programación → resultado → tabla), para la disciplina o para la integridad, trazabilidad y seguridad. Sin él el sistema no cumple su propósito.
Media / Deseado	Necesario para la operación completa, pero puede entregarse en una iteración posterior sin invalidar el flujo central.
Baja / Opcional	Complementario. Puede posponerse sin afectar la operación esencial.

3.2.1 Gestión de temporadas, convocatorias y configuración deportiva

ID	Requisito	Descripción	Actor	Tipo	Fuente	Prioridad
RF-001	Gestionar temporadas	El sistema debe permitir registrar y administrar temporadas como periodos deportivos.	Administrador general / autoridad autorizada	Requisito	R1 R3 §3.2	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-002	Asociar convocatoria a temporada	El sistema debe asociar el documento normativo correspondiente a una temporada.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.2	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-003	Conservar histórico de temporadas	El sistema debe conservar información histórica sin sobrescribir temporadas anteriores.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.2	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-004	Gestionar categorías por temporada	El sistema debe permitir que las categorías puedan variar entre temporadas.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.2	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-005	Gestionar grupos por categoría y temporada	El sistema debe permitir uno o varios grupos por categoría de una temporada.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.2	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-006	Configurar reglas versionables	El sistema debe almacenar reglas de ascenso/descenso y otras reglas configurables asociadas a su temporada/convocatoria.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.2	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-007	Registrar reglas interpretadas como pendientes de validación	El sistema no debe convertir automáticamente una interpretación administrativa en una regla permanente; debe permitir su validación/autorización.	Autoridad autorizadora	Requisito	R1 R3 §3.2	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**

3.2.2 Clubes, equipos y personas

ID	Requisito	Descripción	Actor	Tipo	Fuente	Prioridad
RF-008	Gestionar clubes	El sistema debe registrar y administrar clubes afiliados.	Administrador / usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.3	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-009	Gestionar equipos	El sistema debe registrar equipos como representación deportiva de un club dentro de categoría/grupo/temporada.	Administrador / usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.3	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-010	Reutilizar identidad de persona	El sistema debe mantener una identidad de persona reutilizable en diferentes roles.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.3	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-011	Mantener roles de persona separados de su identidad	El sistema debe permitir que una persona sea jugador, delegado, árbitro o directivo sin duplicar su identidad.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.3	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-012	Mantener historial de pertenencia	El sistema debe conservar el historial de un jugador por temporadas/equipos.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.3	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**

3.2.3 Registro y elegibilidad de jugadores

ID	Requisito	Descripción	Actor	Tipo	Fuente	Prioridad
RF-013	Dar de alta jugador	El sistema debe registrar el alta de un jugador conforme a las reglas de la Liga.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.4	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-014	Dar de baja jugador	El sistema debe registrar la baja de un jugador conservando su historial.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.4	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-015	Renovar registro de jugador	El sistema debe permitir renovación conforme a las reglas de la temporada.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.4	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-016	Transferir jugador	El sistema debe soportar transferencias conforme a las reglas aplicables.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.4	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-017	Registrar estado de elegibilidad	El sistema debe manejar estados como activo, suspendido, baja e inelegible.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.4	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-018	Mantener historial de cambios de registro	El sistema debe registrar cambios de estado y registro del jugador.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.4	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-019	Validar elegibilidad antes de participación	El sistema debe comprobar la elegibilidad antes de permitir una participación cuando la regla así lo exija.	Sistema / usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.4	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-020	Bloquear participación por sanción vigente	Cuando una sanción vigente impida participar, el sistema debe impedir la acción correspondiente y explicar el motivo.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.4	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**

3.2.4 Árbitros y designaciones

ID	Requisito	Descripción	Actor	Tipo	Fuente	Prioridad
RF-021	Gestionar catálogo de árbitros	El sistema debe mantener el catálogo de árbitros.	Comisión de Arbitraje / usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.5	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-022	Gestionar disponibilidad arbitral	El sistema debe registrar disponibilidad de árbitros.	Comisión de Arbitraje / usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.5	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-023	Designar árbitros a partido	El sistema debe asignar árbitros a partidos.	Comisión de Arbitraje / usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.5	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-024	Consultar historial de designaciones	El sistema debe conservar el historial de designaciones.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.5	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-025	Registrar cédula arbitral	El sistema debe permitir registrar la cédula asociada a un partido.	Árbitro / capturista autorizado	Requisito	R1 R3 §3.5	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-026	Registrar incidencias de arbitraje	El sistema debe registrar incidencias de la cédula y relacionarlas con el partido y participantes.	Árbitro / capturista autorizado	Requisito	R1 R3 §3.5	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**

3.2.5 Canchas y sedes

ID	Requisito	Descripción	Actor	Tipo	Fuente	Prioridad
RF-027	Gestionar catálogo de canchas	El sistema debe registrar canchas y sus características conocidas.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.6	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-028	Gestionar sedes	El sistema debe representar sedes utilizadas por las programaciones.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.6	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-029	Registrar disponibilidad temporal	El sistema debe administrar disponibilidad por fecha/hora.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.6	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-030	Bloquear cancha	El sistema debe permitir bloquear una cancha cuando corresponda.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.6	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-031	Registrar mantenimiento	El sistema debe representar bloqueos o periodos de mantenimiento.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.6	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-032	Considerar partidos consecutivos	El sistema debe contemplar la capacidad de una cancha para recibir partidos consecutivos al generar programación.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.6	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**

3.2.6 Programación

ID	Requisito	Descripción	Actor	Tipo	Fuente	Prioridad
RF-033	Registrar programación	El sistema debe manejar la programación por categoría, grupo, equipos, cancha, sede, fecha y hora.	Programador / usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.7	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-034	Generar enfrentamientos	El sistema debe generar los enfrentamientos de acuerdo con la configuración y reglas disponibles.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.7	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-035	Asignar fechas y horarios	El sistema debe asignar fechas y horarios a los partidos programables.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.7	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-036	Asignar canchas	El sistema debe asignar canchas o sedes disponibles evitando conflictos duros.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.7	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-037	Aplicar descansos	El sistema debe aplicar los descansos que correspondan.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.7	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-038	Aplicar reprogramaciones	El sistema debe contemplar reprogramaciones.	Sistema / usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.7	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-039	Detectar conflictos de programación	El sistema debe detectar conflictos como equipo duplicado, cancha ocupada, sanción o cancha no disponible.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.7	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-040	Permitir ajuste manual autorizado	El sistema debe permitir modificar manualmente la programación con autorización.	Programador / usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.7	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-041	Registrar causa de generación/modificación	El sistema debe registrar por qué una programación fue generada o modificada.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.7	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-042	Explicar conflictos sin solución	Cuando no exista una solución válida, el sistema debe explicar los conflictos que impiden generarla.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.7	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**

3.2.7 Partidos y ciclo de vida

ID	Requisito	Descripción	Actor	Tipo	Fuente	Prioridad
RF-043	Gestionar estado del partido	El sistema debe manejar los estados del ciclo de vida del partido.	Usuario autorizado / sistema	Requisito	R1 R3 §3.8	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-044	Mantener historial del partido	El sistema no debe eliminar partidos con historial.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.8	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-045	Auditar transiciones de estado	Cada transición debe conservar usuario, fecha y motivo.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.8	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-046	Restringir acciones por estado	El estado del partido debe determinar las acciones permitidas.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.8	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**

3.2.8 Resultados, tablas y estadísticas

ID	Requisito	Descripción	Actor	Tipo	Fuente	Prioridad
RF-047	Capturar marcador	El sistema debe permitir registrar el marcador y estado del resultado.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.9	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-048	Validar resultado	El sistema debe permitir identificar cuándo un resultado queda validado/oficial.	Usuario/autoridad autorizada	Requisito	R1 R3 §3.9	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-049	Calcular tabla automáticamente	El sistema debe calcular PJ, resultados, goles y puntos según reglas configuradas.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.9	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-050	Parametrizar desempates	El sistema debe soportar criterios de desempate configurables.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.9	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-051	Mantener histórico de tabla	El sistema debe conservar el estado histórico de la tabla por fecha.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.9	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-052	Recalcular tras corrección autorizada	El sistema debe recalcular las tablas cuando se corrija un resultado de forma autorizada.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.9	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-053	Calcular estadísticas de equipo	El sistema debe producir PJ, PG, PE, PP, GF, GC, DG, puntos y posición.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.9	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-054	Calcular estadísticas de jugador cuando haya datos	El sistema debe calcular participaciones, goles, tarjetas y sanciones cuando los datos estén disponibles.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.9	**Baja / Opcional** **[PROPUESTA]**
RF-055	Separar dato oficial de indicador calculado	El sistema debe distinguir información oficial de métricas derivadas.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.9	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-056	Publicar sólo información validada	El portal sólo debe mostrar resultados y datos que hayan sido validados y publicados.	Usuario autorizado / sistema	Requisito	R1 R3 §3.9	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**

3.2.9 Disciplina

ID	Requisito	Descripción	Actor	Tipo	Fuente	Prioridad
RF-057	Generar expediente disciplinario	El sistema debe permitir construir un expediente a partir de una cédula e incidentes.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.10	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-058	Relacionar incidentes con personas/equipos	Cada incidente debe quedar relacionado con las personas y/o equipos involucrados.	Sistema / usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.10	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-059	Registrar evidencias	El sistema debe permitir asociar evidencias al expediente cuando existan.	Comisión / autoridad autorizada	Requisito	R1 R3 §3.10	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-060	Consultar artículos/infracciones	El sistema debe permitir consultar el catálogo de artículos e infracciones aplicables.	Comisión Disciplinaria / autoridad	Requisito	R1 R3 §3.10	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**

ID	Requisito	Descripción	Actor	Tipo	Fuente	Prioridad
RF-061	Generar propuesta de sanción	El sistema debe generar una propuesta automática basada en la correspondencia de artículo a sanción, sujeta a validación humana.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.10	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-062	Validar y resolver sanción	El sistema debe permitir que una autoridad resuelva el expediente y establezca la sanción correspondiente.	Autoridad competente	Requisito	R1 R3 §3.10	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-063	Calcular vigencia de sanción	El sistema debe calcular y conservar la vigencia derivada de la resolución.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.10	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-064	Aplicar bloqueo derivado de sanción	Cuando corresponda, la sanción debe afectar elegibilidad, participación y/o programación según la regla configurada.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.10	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-065	Mantener resolución inmutable	El historial de resolución debe conservarse sin alteración destructiva.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.10	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-066	Gestionar lista de castigados	El sistema debe generar y mantener la lista de personas/equipos castigados según sanciones vigentes.	Usuario autorizado / sistema	Requisito	R1 R3 §3.10	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-067	Gestionar recursos de inconformidad	El sistema debe registrar un recurso y abrir un nuevo estado del expediente.	Autoridad / usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.10	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-068	Publicar sanciones autorizadas	El sistema debe permitir publicar únicamente las sanciones autorizadas para difusión pública.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.10	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**

3.2.10 Ascensos, descensos y liguilla

ID	Requisito	Descripción	Actor	Tipo	Fuente	Prioridad
RF-069	Configurar reglas de ascenso/descenso	El sistema debe almacenar las reglas correspondientes a la temporada/convocatoria.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.11	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-070	Determinar posiciones finales	El sistema debe determinar las posiciones finales de acuerdo con resultados y reglas.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.11	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-071	Evaluar elegibilidad	El sistema debe evaluar la elegibilidad para ascenso/descenso.	Sistema / autoridad	Requisito	R1 R3 §3.11	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-072	Aplicar restricciones documentadas	El sistema debe considerar las restricciones definidas en la normativa aplicable.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.11	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-073	Generar propuesta de ascenso/descenso	El sistema debe generar una propuesta cuando la regla sea automatizable.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.11	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-074	Solicitar validación en casos no automáticos	El sistema debe requerir validación humana cuando la regla no sea automática.	Sistema / autoridad	Requisito	R1 R3 §3.11	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-075	Guardar versión de reglas utilizada	El sistema debe identificar qué versión normativa/configuración produjo la propuesta o resultado.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.11	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**

ID	Requisito	Descripción	Actor	Tipo	Fuente	Prioridad
RF-076	Configurar fases finales	El sistema debe permitir definir fase y formato de competencia.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.11	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-077	Clasificar equipos a fase final	El sistema debe clasificar equipos conforme a las reglas aplicables.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.11	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-078	Generar llaves y calendario de fase final	El sistema debe generar llaves/calendario.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.11	**Baja / Opcional** **[PROPUESTA]**
RF-079	Resolver empates de fase final	El sistema debe resolver empates de acuerdo con las reglas configuradas.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.11	**Baja / Opcional** **[PROPUESTA]**
RF-080	Registrar avances y eliminaciones	El sistema debe conservar el avance de equipos en fases finales.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.11	**Baja / Opcional** **[PROPUESTA]**
RF-081	Determinar campeón y subcampeón	El sistema debe registrar los resultados finales de la competencia.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.11	**Baja / Opcional** **[PROPUESTA]**

3.2.11 Portal público, reportes y auditoría

ID	Requisito	Descripción	Actor	Tipo	Fuente	Prioridad
RF-082	Consultar programación semanal	El portal debe mostrar la programación semanal publicada.	Usuario público	Requisito	R1 R3 §3.12	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-083	Consultar resultados	El portal debe mostrar resultados validados/publicados.	Usuario público	Requisito	R1 R3 §3.12	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-084	Consultar tablas	El portal debe mostrar tablas publicadas.	Usuario público	Requisito	R1 R3 §3.12	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RF-085	Consultar calendario	El portal debe mostrar el calendario de competencias.	Usuario público	Requisito	R1 R3 §3.12	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-086	Consultar noticias/comunicados	El portal debe mostrar noticias y comunicados autorizados.	Usuario público	Requisito	R1 R3 §3.12	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-087	Consultar sanciones autorizadas	El portal debe mostrar las sanciones autorizadas para publicación.	Usuario público	Requisito	R1 R3 §3.12	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-088	Consultar equipos y competencias	El portal debe permitir consultar equipos y competencias publicadas.	Usuario público	Requisito	R1 R3 §3.12	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-089	Buscar por fecha/categoría/equipo	El portal debe proporcionar búsquedas por los criterios indicados.	Usuario público	Requisito	R1 R3 §3.12	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-090	Gestionar flujo de publicación	La información pública debe seguir un flujo de borrador → revisión → publicado.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.12	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**

ID	Requisito	Descripción	Actor	Tipo	Fuente	Prioridad
RF-091	Generar reportes operativos	El sistema debe producir reportes de programación, resultados, tablas, castigados, sanciones, cédulas, históricos, ascensos/descensos, uso de canchas y auditoría.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.12	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RF-092	Exportar reportes	El sistema debe permitir exportación a PDF/Excel cuando el reporte lo soporte.	Usuario autorizado	Requisito	R1 R3 §3.12	**Baja / Opcional** **[PROPUESTA]**
RF-093	Auditar acciones críticas	El sistema debe registrar acciones críticas con trazabilidad suficiente para revisión posterior.	Sistema	Requisito	R1 R3 §3.12	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**

3.2.12 Validaciones y manejo de errores

Validaciones que el sistema debe aplicar y comportamiento ante su fallo. Los mensajes exactos de interfaz y los códigos técnicos de error están por definir **[PENDIENTE]** (PEN-016).

ID	Elemento	Validación	Comportamiento si falla
VAL-001	Registro de jugador	Cumplimiento de reglas de alta/baja/renovación/transferencia	No completar operación; informar causa
VAL-002	Elegibilidad	Jugador no suspendido/inelegible cuando la regla impida participación	Bloquear participación y explicar motivo
VAL-003	Programación	Equipo duplicado	Rechazar asignación y explicar conflicto
VAL-004	Programación	Cancha ocupada	Rechazar asignación y explicar conflicto
VAL-005	Programación	Cancha no disponible	Rechazar asignación y explicar conflicto
VAL-006	Programación	Restricción disciplinaria aplicable	Impedir programación cuando corresponda
VAL-007	Programación	No existe solución	Mostrar conflictos detectados
VAL-008	Estado de partido	Acción no permitida por el estado	Rechazar la acción
VAL-009	Resultado	Resultado no validado	No convertir en información oficial/publicada
VAL-010	Corrección de resultado	Corrección no autorizada	Rechazar y conservar dato oficial previo
VAL-011	Desempate	Igualdad	Aplicar criterios configurados
VAL-012	Disciplina	Artículo/infracción no identificado	Dejar caso en revisión
VAL-013	Sanción	Excepción no formalmente definida	No automatizarla como regla general; requerir validación
VAL-014	Publicación	Información en borrador/revisión	No mostrarla como pública
VAL-015	Acceso	Rol sin permiso	Denegar acción
VAL-016	Auditoría	Operación crítica	Debe registrarse usuario, fecha y motivo/contexto

3.2.13 Reportes requeridos

Reportes que el sistema debe poder generar (RF-091 y RF-092). Los filtros marcados como pendientes deben confirmarse con la Liga.

ID	Reporte	Filtros o alcance conocido	Prioridad
REP-001	Programación	Fecha / categoría / cancha	**Media / Deseado** [PROPUESTA]
REP-002	Resultados	Temporada / competencia **[PENDIENTE]**	**Media / Deseado** [PROPUESTA]
REP-003	Tabla de posiciones	Categoría / grupo	**Media / Deseado** [PROPUESTA]
REP-004	Castigados	Vigencia / categoría **[PENDIENTE]**	**Media / Deseado** [PROPUESTA]
REP-005	Sanciones	Estado/vigencia **[PENDIENTE]**	**Media / Deseado** [PROPUESTA]
REP-006	Cédulas	Partido / árbitro / fecha **[PENDIENTE]**	**Media / Deseado** [PROPUESTA]
REP-007	Historial de equipo/jugador	Temporada	**Media / Deseado** [PROPUESTA]
REP-008	Ascensos/descensos propuestos	Temporada	**Media / Deseado** [PROPUESTA]
REP-009	Uso de canchas	Fecha / cancha	**Media / Deseado** [PROPUESTA]
REP-010	Auditoría	Usuario / operación / fecha **[PENDIENTE]**	**Media / Deseado** [PROPUESTA]
REP-011	Exportación PDF/Excel	Reportes compatibles	**Baja / Opcional** [PROPUESTA]

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales (RNF) conservan el identificador de la fuente. Los valores cuantitativos (porcentaje de disponibilidad, tiempos de respuesta, nivel de accesibilidad, políticas de respaldo) no están definidos y quedan como **[PENDIENTE]**; mientras no se fijen, estos requisitos no son verificables. Las prioridades son una **[PROPUESTA]** del equipo.

3.3.1 Requisitos de rendimiento

ID	Requisito	Descripción y criterio	Tipo	Fuente	Prioridad
RNF-002	Rendimiento de consultas públicas	Las consultas del portal deben responder adecuadamente; tiempo objetivo **[PENDIENTE]**.	Requisito	R1 R3 §4	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**

3.3.2 Seguridad

ID	Requisito	Descripción y criterio	Tipo	Fuente	Prioridad
RNF-003	Seguridad y mínimo privilegio	El acceso debe limitarse a las capacidades necesarias por rol/contexto.	Requisito	R1 R3 §4	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RNF-012	Protección de datos personales	La información personal debe protegerse y separarse adecuadamente de la información pública.	Requisito	R1 R3 §4	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RNF-013	Hash seguro de contraseñas	Las contraseñas no deben almacenarse en texto plano.	Requisito	R1 R3 §4	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RNF-014	Gestión segura de sesiones	Deben existir sesiones y controles antiabuso.	Requisito	R1 R3 §4	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RNF-015	Auditoría	Las acciones relevantes deben ser trazables.	Requisito	R1 R3 §4	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**

Requisitos de seguridad respaldados por la fuente (R3 §15.1): autenticación segura; autorización por rol y contexto (RBAC); permisos por módulo y acción; separación de funciones; separación de los datos internos y públicos; respaldo y recuperación.

Controles por definir [PENDIENTE]: política de contraseñas; duración y renovación de sesión; recuperación de acceso; bloqueo o límite de intentos; matriz de permisos por rol; datos personales visibles para cada rol; retención de auditoría; política de respaldo y recuperación; tratamiento de evidencias disciplinarias; protección de la información en tránsito y en almacenamiento (PEN-029 a PEN-032).

3.3.3 Fiabilidad

ID	Requisito	Descripción y criterio	Tipo	Fuente	Prioridad
RNF-004	Integridad transaccional	Las operaciones críticas deben preservar consistencia e integridad de datos.	Requisito	R1 R3 §4	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**

3.3.4 Disponibilidad

ID	Requisito	Descripción y criterio	Tipo	Fuente	Prioridad
RNF-001	Disponibilidad durante jornadas	El sistema debe estar disponible durante las jornadas; porcentaje y tolerancia de indisponibilidad **[PENDIENTE]**.	Requisito	R1 R3 §4	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**
RNF-010	Respaldo y recuperación	Deben existir mecanismos de respaldo y recuperación; política exacta **[PENDIENTE]**.	Requisito	R1 R3 §4	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**

3.3.5 Mantenibilidad

ID	Requisito	Descripción y criterio	Tipo	Fuente	Prioridad
RNF-005	Escalabilidad	El diseño debe soportar nuevas temporadas y nuevas categorías sin rediseño del dominio.	Requisito	R1 R3 §4	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RNF-009	Mantenibilidad	Debe facilitar evolución de reglas, temporadas y módulos.	Requisito	R1 R3 §4	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RNF-011	Observabilidad	Deben existir mecanismos para observar el comportamiento del sistema; detalle técnico **[PENDIENTE]**.	Requisito	R1 R3 §4	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**

3.3.6 Portabilidad

La fuente no define requisitos de portabilidad específicos. El único requisito relacionado es que la aplicación web sea responsive (RNF-007, en Usabilidad). Los requisitos de portabilidad entre plataformas, motores de base de datos o entornos de despliegue dependen del stack y la infraestructura, por definir **[PENDIENTE]** (PEN-024 a PEN-026).

3.3.7 Usabilidad y accesibilidad

Subsección añadida a la plantilla porque la fuente incluye requisitos de este tipo.

ID	Requisito	Descripción y criterio	Tipo	Fuente	Prioridad
RNF-006	Usabilidad	El sistema debe ser utilizable por actores con funciones distintas.	Requisito	R1 R3 §4	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**
RNF-007	Responsive	La aplicación web debe ser responsive.	Requisito	R1 R3 §4	**Alta / Esencial** **[PROPUESTA]**

ID	Requisito	Descripción y criterio	Tipo	Fuente	Prioridad
RNF-008	Accesibilidad	Debe contemplarse accesibilidad; estándar/nivel **[PENDIENTE]**.	Requisito	R1 R3 §4	**Media / Deseado** **[PROPUESTA]**

3.4 Otros requisitos

3.4.1 Reglas de negocio

Las reglas de negocio (RN) establecen condiciones del dominio que el sistema debe respetar. Las reglas deportivas y disciplinarias provienen de la convocatoria de cada temporada y deben versionarse. Si una regla no es explícita, su interpretación requiere validación y autorización (RN-006); no se convierte en regla permanente.

Reglas de temporada y configuración

ID	Regla	Condición	Comportamiento esperado	Actores afectados
RN-001	La temporada representa un periodo deportivo	Cuando se gestione una competencia	La información debe quedar asociada a su temporada	Todos los usuarios administrativos
RN-002	La convocatoria es normativa	Una temporada tiene una convocatoria asociada	Las reglas de operación deben poder vincularse a su documento normativo	Autoridades / usuarios administrativos
RN-003	Las categorías/grupos pueden variar por temporada	Al abrir una nueva temporada	No debe asumirse una estructura fija heredada sin configuración	Administración
RN-004	Las reglas de ascenso/descenso deben versionarse	Cuando cambie una regla	Debe conservarse la versión utilizada	Autoridades
RN-005	El histórico no se sobrescribe	Al modificar una temporada nueva o actual	Los datos históricos deben conservarse	Todos
RN-006	Las interpretaciones requieren validación	Cuando una regla no sea explícita	Debe pasar por validación/autorización	Autoridades

Reglas deportivas y de registro

ID	Regla	Condición	Comportamiento esperado	Actores afectados
RN-007	Un equipo pertenece a una categoría/grupo durante una temporada	Durante su participación	La relación deportiva debe poder identificarse por temporada	Administración
RN-008	Una persona es una identidad reutilizable	Cuando tenga uno o más roles	No debe duplicarse la identidad para cada rol	Administración
RN-009	El registro del jugador está sujeto a reglas	Alta, baja, renovación o transferencia	La operación debe validarse conforme a la temporada	Jugadores / clubes
RN-010	La elegibilidad debe comprobarse antes de participar	Antes de una acción que habilite participación	El sistema debe bloquear cuando exista impedimento	Sistema / usuarios operativos
RN-011	La sanción vigente puede impedir participación	Cuando la norma lo establezca	El sistema debe impedir la participación correspondiente	Jugador / equipo / administración

Reglas de programación

ID	Regla	Condición	Comportamiento esperado	Actores afectados
RN-012	Un equipo no puede aparecer duplicado en conflicto	Generación/edición de jornada	Debe detectarse como conflicto duro	Programador
RN-013	Una cancha ocupada no puede reutilizarse en el mismo intervalo	Generación de jornada	Debe bloquearse la asignación conflictiva	Programador
RN-014	Una cancha no disponible no puede asignarse	Existe bloqueo/mantenimiento/no disponibilidad	El sistema debe impedir la asignación	Programador
RN-015	Una sanción puede afectar programación	Si la regla lo establece	La programación debe considerar el impedimento	Programador / disciplina
RN-016	Las preferencias son restricciones blandas	Cuando existan preferencias	El algoritmo debe intentar satisfacerlas sin violar restricciones duras	Programador
RN-017	Debe existir explicación de conflictos	No existe solución válida	El sistema debe identificar los conflictos	Programador
RN-018	Los cambios manuales autorizados deben quedar trazados	Al modificar una programación	Registrar usuario, fecha y motivo	Programador / administración

Reglas de partidos y resultados

ID	Regla	Condición	Comportamiento esperado	Actores afectados
RN-019	El estado del partido controla acciones	En cualquier momento del ciclo	Sólo deben permitirse acciones válidas para el estado	Todos los usuarios internos
RN-020	Los partidos históricos no se eliminan	Un partido posee historial	Debe conservarse	Administración
RN-021	Cada transición de estado es auditable	Cambio de estado	Registrar usuario, fecha y motivo	Usuarios internos
RN-022	La tabla se deriva de resultados validados	Se oficializa un resultado	Debe actualizarse el cálculo de la tabla	Sistema / administración
RN-023	Los desempates dependen de reglas configuradas	Existe igualdad de posiciones	Se deben aplicar los criterios configurados para la temporada	Sistema
RN-024	Una corrección autorizada puede requerir recálculo	Se corrige un resultado oficial	La tabla debe recalcularse y quedar trazada	Administración
RN-025	Sólo información validada se publica	Un dato aún no es oficial	No debe mostrarse como oficial en el portal	Sistema / publicación

Reglas disciplinarias

ID	Regla	Condición	Comportamiento esperado	Actores afectados
RN-026	Una cédula origina incidencias	Se registra una cédula	Deben poder registrarse incidentes vinculados	Árbitro / capturista
RN-027	Los incidentes deben relacionarse con artículos	Existe presunta infracción	Debe registrarse el artículo/infracción aplicable	Comisión Disciplinaria
RN-028	La propuesta automática requiere validación humana	El motor genera una propuesta	La autoridad debe aceptar/modificar/resolver según facultades	Comisión / autoridad

ID	Regla	Condición	Comportamiento esperado	Actores afectados
RN-029	La resolución genera vigencia verificable	Se aprueba una sanción	Debe conservarse el periodo de vigencia	Sistema / disciplina
RN-030	El historial de resolución es inmutable	Resolución generada	No debe alterarse destructivamente	Autoridades
RN-031	Un recurso abre un nuevo estado	Se presenta inconformidad/recurso	El expediente debe continuar su trazabilidad	Autoridad
RN-032	La publicación disciplinaria es controlada	Sanción autorizada	Sólo debe publicarse lo autorizado	Sistema / portal

Reglas de promoción y fases finales

ID	Regla	Condición	Comportamiento esperado	Actores afectados
RN-033	Ascensos/descensos dependen de convocatoria/temporada	Se calcula clasificación final	Aplicar versión normativa correspondiente	Sistema / autoridades
RN-034	La elegibilidad forma parte del cálculo	Al determinar ascenso/descenso	No basta únicamente la posición deportiva	Sistema / autoridades
RN-035	Los casos no automáticos requieren validación	Regla ambigua/no automatizada	Generar propuesta y solicitar autorización	Autoridades
RN-036	Las fases finales conservan historial	Avanza/elimina un equipo	Debe conservarse el historial	Administración

3.4.2 Requisitos de datos

Principios de diseño de datos respaldados por la fuente:

- Usar catálogos e identificadores para resolver abreviaturas, nombres variables y formatos no uniformes.
- Validar duplicados y ambigüedades.
- No sobrescribir históricos.
- Separar la identidad de la persona de sus roles.
- Separar los datos oficiales de los indicadores calculados.
- Proteger los datos personales.
- Mantener la trazabilidad de configuraciones y reglas utilizadas.

Atributos que requieren definición [PENDIENTE]: identificador exacto y claves naturales de cada entidad; datos personales obligatorios del jugador o persona; datos específicos del club y el equipo; datos de convocatoria y versionado; estructura de la cédula; tipos y estructura de incidencias; forma exacta de las evidencias; catálogo de sanciones y su duración; estructura de recursos; campos del resultado; variables de disponibilidad de cancha y de árbitro; auditoría detallada (PEN-018 a PEN-023).

3.4.3 Criterios de aceptación preliminares

Criterios iniciales de aceptación que deberán completarse por requisito (historias de usuario y pruebas) en el diseño detallado.

ID	Criterio
CA-001	Las temporadas históricas no se alteran.
CA-002	La programación automática no contiene conflictos duros.
CA-003	Un resultado validado actualiza la tabla.
CA-004	Una sanción vigente bloquea cuando corresponda.
CA-005	Una resolución genera vigencia verificable.
CA-006	El sistema explica por qué un equipo/persona no puede participar.
CA-007	El portal muestra sólo información publicada.
CA-008	Los cambios críticos quedan auditados.

3.4.4 Requisitos legales y normativos

La fuente exige proteger los datos personales (RNF-012) pero no identifica el marco legal aplicable ni las obligaciones concretas, como avisos de privacidad o plazos de conservación. Este marco queda por definir **[PENDIENTE]** (PEN-019, PEN-032). La normativa deportiva proviene del Reglamento y la Convocatoria de la Liga (R4), que deben consultarse para validar las reglas.

4 Modelado del Sistema

Este capítulo reúne los modelos que complementan los requisitos: casos de uso, procesos, estados, datos, estructura modular y trazabilidad. Los modelos se derivan de la fuente; cuando el equipo agregó un elemento propio (por ejemplo, la asignación de tareas a carriles en los procesos), se marca como **[PROPUESTA]**.

4.1 Modelo de casos de uso

El sistema tiene 16 casos de uso (CU-001 a CU-016). «Usuario autorizado» representa a cualquier usuario interno con el permiso correspondiente; los roles concretos dependen de la matriz de permisos, por definir **[PENDIENTE]** (PEN-010). La línea punteada de CU-001 indica al actor secundario (autoridad responsable de la validación).

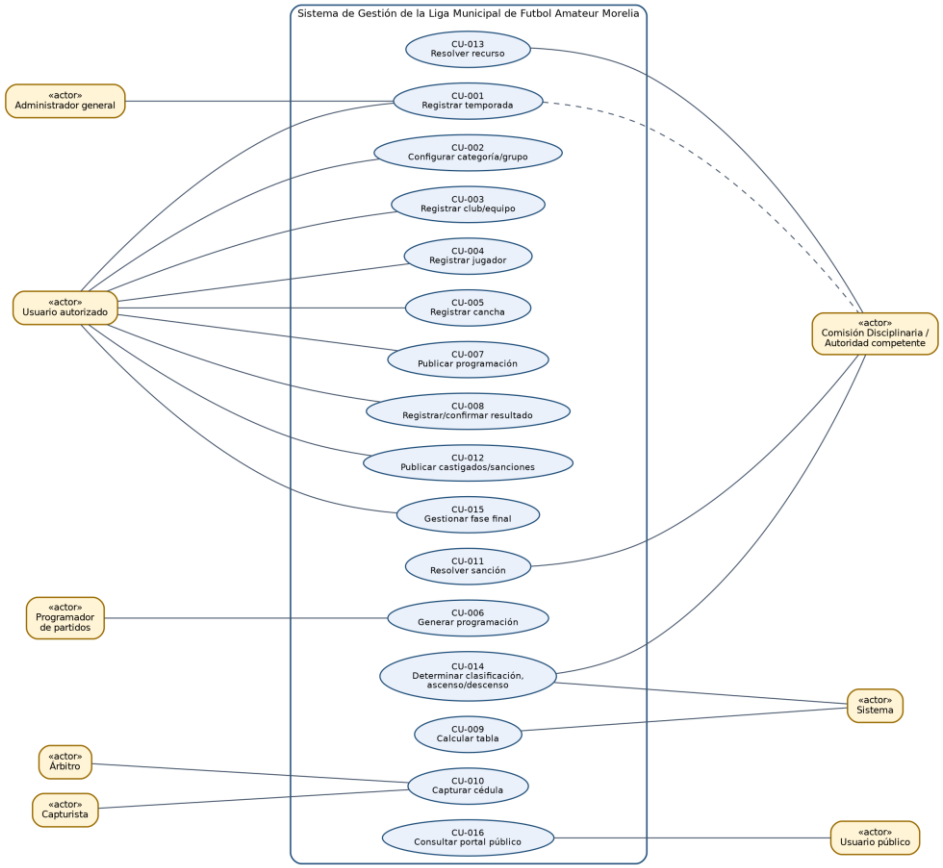


Figura 2. Diagrama de casos de uso del sistema.

Caso de uso	Actores	Objetivo y precondiciones	Flujo principal	Alternativas, excepciones y postcondición	Requisitos
CU-001 Registrar temporada	**Principal:** Administrador general / usuario autorizado. **Secundario:** Autoridad responsable de validación.	**Objetivo:** Crear y configurar un periodo deportivo. **Precondiciones:** Usuario autenticado y autorizado.	registrar temporada → asociar convocatoria → guardar.	**Alternativas:** convocatoria no disponible → dejar configuración pendiente. **Excepciones:** datos incompletos. **Postcondición:** temporada registrada con histórico preservado.	RF-001, RF-002, RF-003.

Caso de uso	Actores	Objetivo y precondiciones	Flujo principal	Alternativas, excepciones y postcondición	Requisitos
CU-002 Configurar categoría/grupo	**Principal:** Usuario autorizado.	**Objetivo:** Definir estructura deportiva de la temporada. **Precondiciones:** temporada existente.	seleccionar temporada → crear categoría → crear uno o más grupos → guardar.	**Postcondición:** estructura disponible para registrar equipos.	RF-004, RF-005.
CU-003 Registrar club/equipo	**Principal:** Usuario autorizado.	**Objetivo:** Incorporar un club y su representación deportiva.	registrar club → registrar equipo → asociar categoría/grupo/temporada.	—	RF-008, RF-009.
CU-004 Registrar jugador	**Principal:** Usuario autorizado.	**Objetivo:** Incorporar o actualizar el registro competitivo de una persona.	identificar persona → asociar equipo → seleccionar operación de registro → validar reglas → guardar.	**Alternativas:** datos incompletos; regla no satisfecha.	RF-010 a RF-019.
CU-005 Registrar cancha	**Principal:** Usuario autorizado.	**Objetivo:** Incorporar una cancha/sede y su disponibilidad.	registrar cancha → características → disponibilidad → bloqueos/mantenimiento.	—	RF-027 a RF-032.
CU-006 Generar programación	**Principal:** Programador de partidos.	**Objetivo:** Generar una programación sin conflictos duros. **Precondiciones:** temporada/categoría/grupo/equipos/calendario/canchas disponibles y reglas accesibles.	cargar entradas → generar enfrentamientos → asignar fecha/hora/cancha → validar conflictos → generar propuesta.	**Alternativas:** ajuste manual autorizado. **Excepciones:** no existe solución; sistema debe explicar conflictos.	RF-033 a RF-042.
CU-007 Publicar programación	**Principal:** Usuario autorizado.	**Objetivo:** Pasar una programación de revisión a publicación.	seleccionar propuesta → revisar → aprobar → publicar.	—	RF-040, RF-056, RF-090.
CU-008 Registrar/confirmar resultado	**Principal:** Usuario autorizado.	**Objetivo:** Registrar un resultado y convertirlo en dato oficial cuando corresponda.	capturar marcador → validar → actualizar tabla/estadísticas → conservar histórico.	**Alternativas:** corrección autorizada → recalcular.	RF-047 a RF-056.
CU-009 Calcular tabla	**Principal:** Sistema.	**Objetivo:** Calcular posiciones con las reglas configuradas. **Precondiciones:** resultados válidos.	recuperar resultados → calcular estadísticas → aplicar puntos → aplicar desempates → guardar histórico.	—	RF-049 a RF-055.
CU-010 Capturar cédula	**Principal:** Árbitro. **Secundario:** Capturista autorizado.	**Objetivo:** Registrar la cédula y sus incidencias.	identificar partido → capturar cédula → registrar incidentes → guardar.	—	RF-025, RF-026, RF-057, RF-058.
CU-011 Resolver sanción	**Principal:** Autoridad competente / Comisión Disciplinaria.	**Objetivo:** Resolver un expediente y aplicar la sanción correspondiente.	abrir expediente → consultar artículos → revisar propuesta → resolver → registrar vigencia → aplicar sanción.	**Alternativas:** devolver a revisión.	RF-060 a RF-065.
CU-012 Publicar castigados/sanciones	**Principal:** Usuario autorizado.	**Objetivo:** Publicar información disciplinaria autorizada.	**[PENDIENTE]**	—	RF-066, RF-068, RF-090.
CU-013 Resolver recurso	**Principal:** Autoridad competente.	**Objetivo:** Gestionar un recurso de inconformidad sobre un expediente.	recibir recurso → abrir nuevo estado → revisar → resolver → actualizar trazabilidad.	—	RF-067.
CU-014 Determinar clasificación/ascenso/descenso	**Principal:** Sistema + autoridad cuando sea necesario.	**Objetivo:** Determinar propuesta o resolución según la versión de reglas aplicable.	cargar reglas → determinar posiciones → evaluar elegibilidad → aplicar restricciones → generar propuesta → validar cuando corresponda.	—	RF-069 a RF-075.
CU-015 Gestionar fase final	**Principal:** Usuario autorizado.	**Objetivo:** Configurar y ejecutar liguilla/fases finales.	**[PENDIENTE]**	—	RF-076 a RF-081.

Caso de uso	Actores	Objetivo y precondiciones	Flujo principal	Alternativas, excepciones y postcondición	Requisitos
CU-016 Consultar portal público	**Principal:** Usuario público.	**Objetivo:** Consultar información publicada.	elegir fecha/categoría/equipo → consultar → filtrar → visualizar.	—	RF-082 a RF-090.

4.2 Modelo de procesos (BPMN)

Los procesos se modelan con BPMN 2.0 (R7): círculo verde de borde fino para el inicio, círculo de borde grueso rojo para el fin, círculo doble para un evento de enlace entre partes de un diagrama, rectángulo redondeado para una tarea, rombo con × para una decisión exclusiva y carriles para los actores bajo el pool «Liga». Los procesos largos se dividen en partes enlazadas para que el texto sea legible.

La fuente describe los pasos, las decisiones y los actores principales de cada proceso. La asignación de cada tarea a un carril se tomó del actor indicado en los RF y los CU y es una **[PROPUESTA]** que debe validarse con la Liga (PEN-005, PEN-010). P-04 (ciclo de vida del partido) se modela como máquina de estados.

4.2.1 P-01 Configuración de temporada

Objetivo	Preparar el marco deportivo y normativo de una temporada.
Inicio y actor iniciador	Decisión de crear o configurar una nueva temporada. Inicia un usuario autorizado; participan administración y autoridades según sus facultades.
Entradas	Temporada, convocatoria, categorías, grupos y reglas.
Decisiones	¿La regla es explícita? ¿Está sujeta a validación?
Salida	Temporada configurada y versionada.
Excepciones	Información incompleta; regla no validada (queda pendiente).
Requisitos y casos de uso	RF-001 a RF-007; CU-001, CU-002.

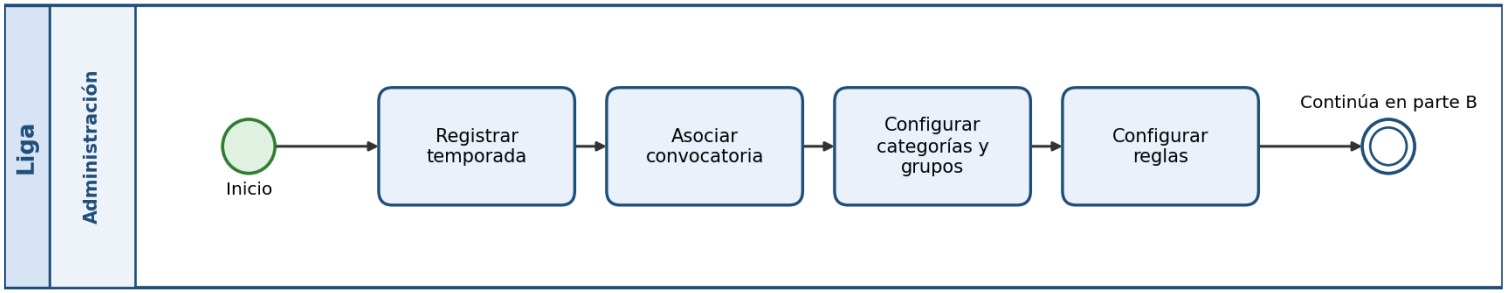


Figura 3. P-01 Configuración de temporada, parte A de 2.

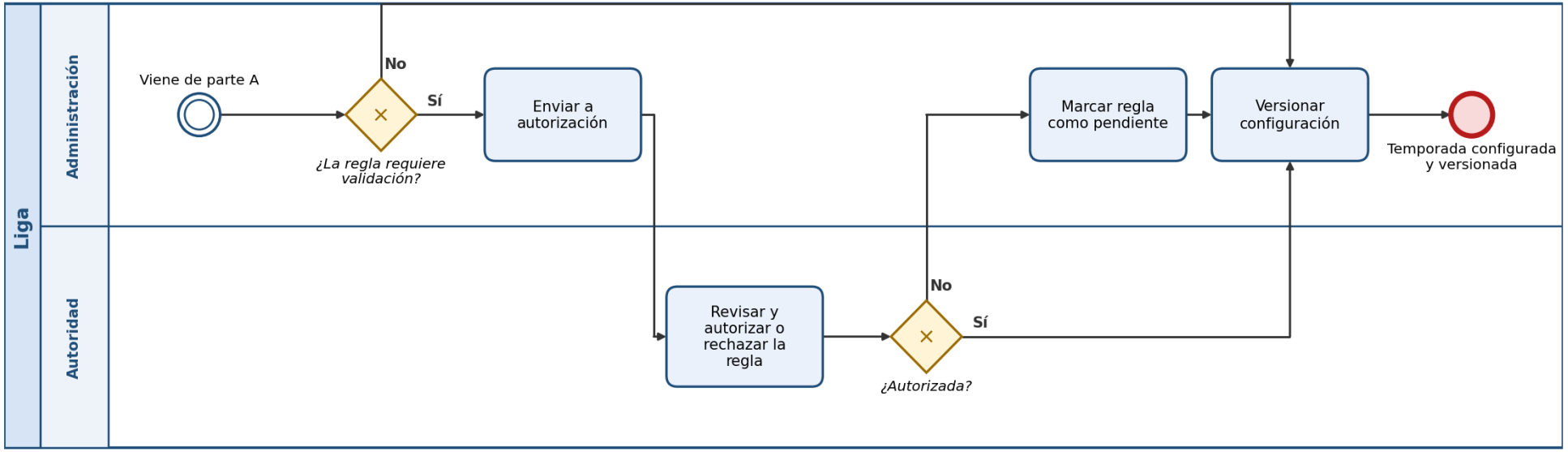


Figura 4. P-01 Configuración de temporada, parte B de 2.

4.2.2 P-02 Registro de clubes, equipos y jugadores

Objetivo	Mantener la estructura de participantes y la elegibilidad deportiva.
Inicio	Alta o modificación de club, equipo o jugador.
Entradas	Identificación de la persona, datos administrativos, club, equipo, categoría, temporada y operación solicitada.
Decisiones	¿Datos completos? ¿Registro permitido por las reglas? ¿Persona elegible?
Salida	Registro válido o solicitud rechazada con causa; el historial se conserva.
Requisitos y casos de uso	RF-008 a RF-020; CU-003, CU-004.

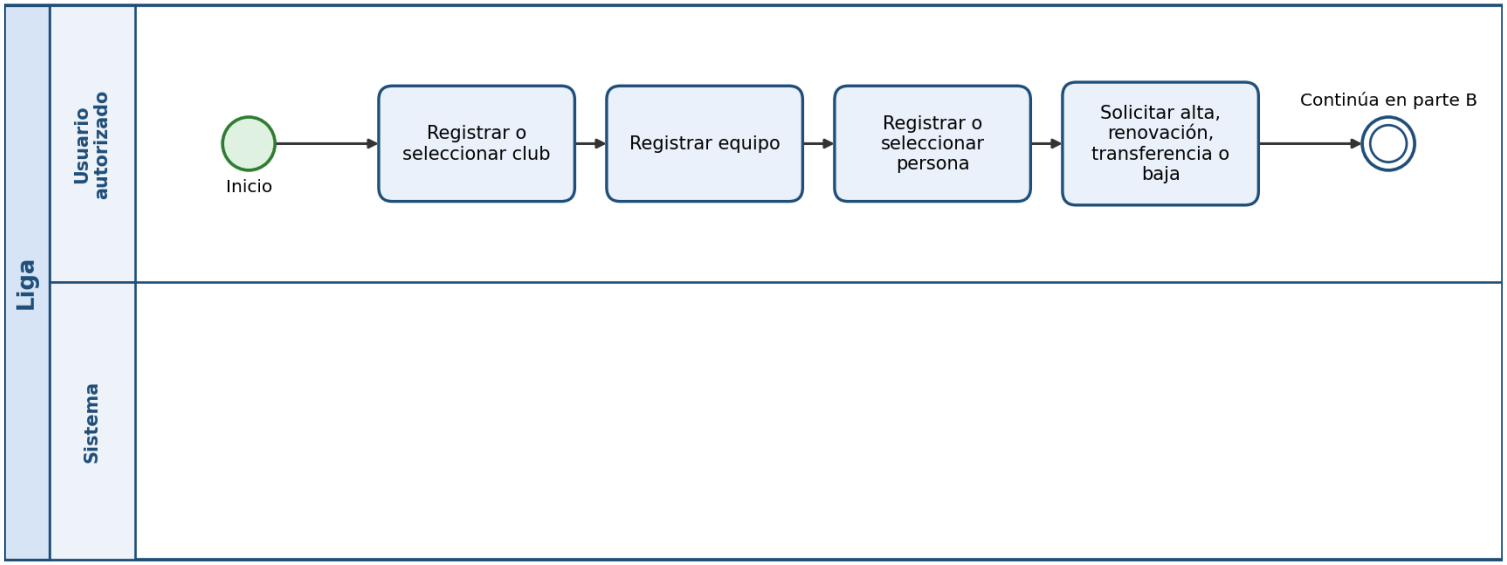


Figura 5. P-02 Registro de clubes, equipos y jugadores, parte A de 2.

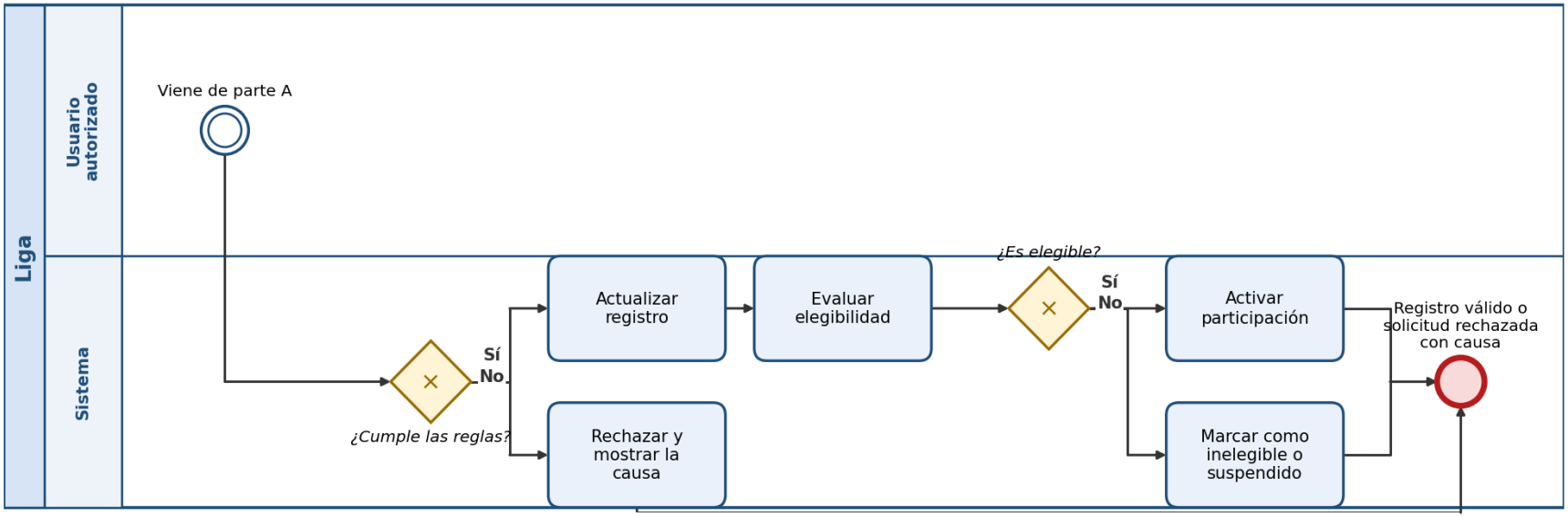


Figura 6. P-02 Registro de clubes, equipos y jugadores, parte B de 2.

4.2.3 P-03 Generación y publicación de programación

Objetivo	Generar una programación operativamente válida y publicable.
Actor iniciador	Programador de partidos o usuario autorizado.
Entradas	Temporada, categoría, grupo, equipos, calendario, canchas, disponibilidad y restricciones.
Decisiones	Conflicto duro; preferencia blanda; ¿se encontró solución?; ¿requiere ajuste manual autorizado?; ¿está aprobada?
Salidas	Programación propuesta o ajustada, o error explicado; programación publicada.
Restricciones duras	Equipo duplicado; cancha ocupada; sanción cuando impida la operación; cancha no disponible.
Restricciones blandas	Preferencias; equilibrio de localía; desplazamientos; continuidad.
Objetivo de la optimización	Programación válida y operativamente conveniente.
Algoritmo	Por definir **[PENDIENTE]**: el equipo debe justificar el algoritmo elegido (PEN-028).
Requisitos y casos de uso	RF-033 a RF-042, RF-056, RF-090; CU-006, CU-007.

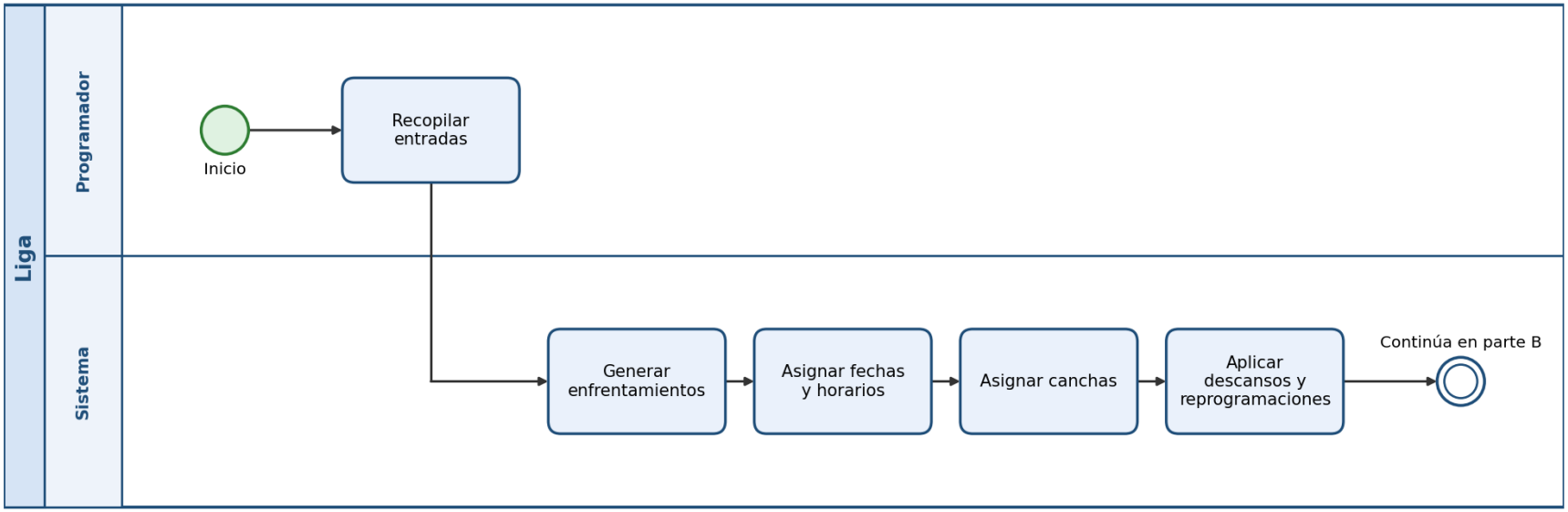


Figura 7. P-03 Generación y publicación de programación, parte A de 3.

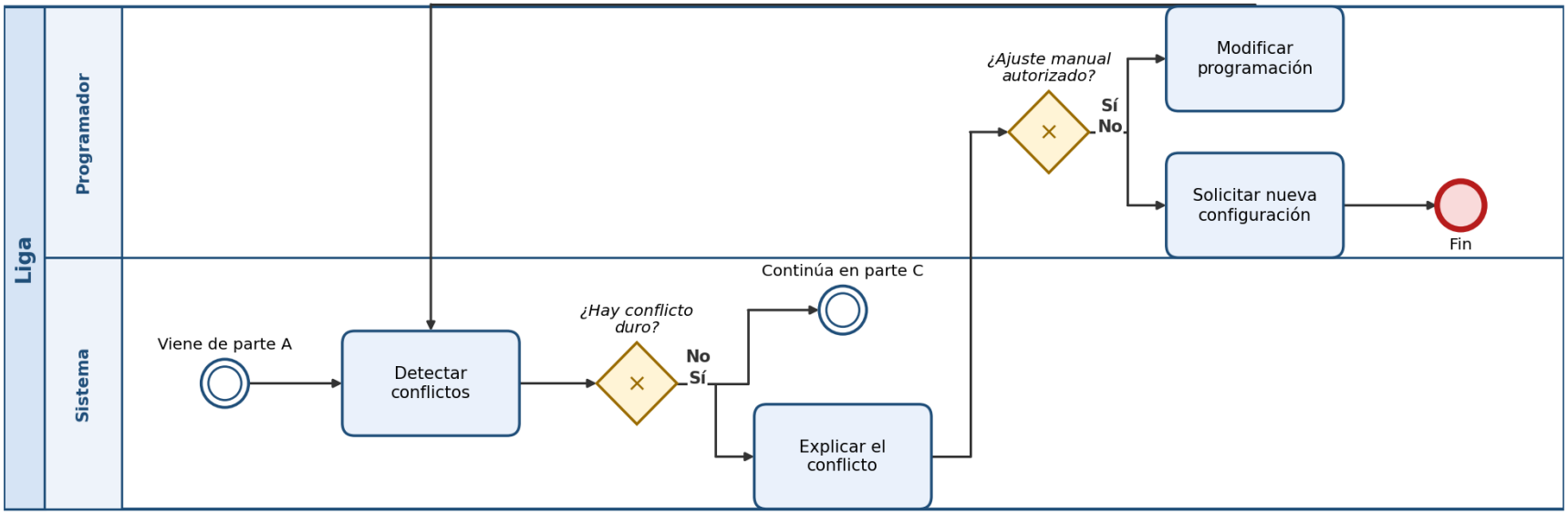


Figura 8. P-03 Generación y publicación de programación, parte B de 3.

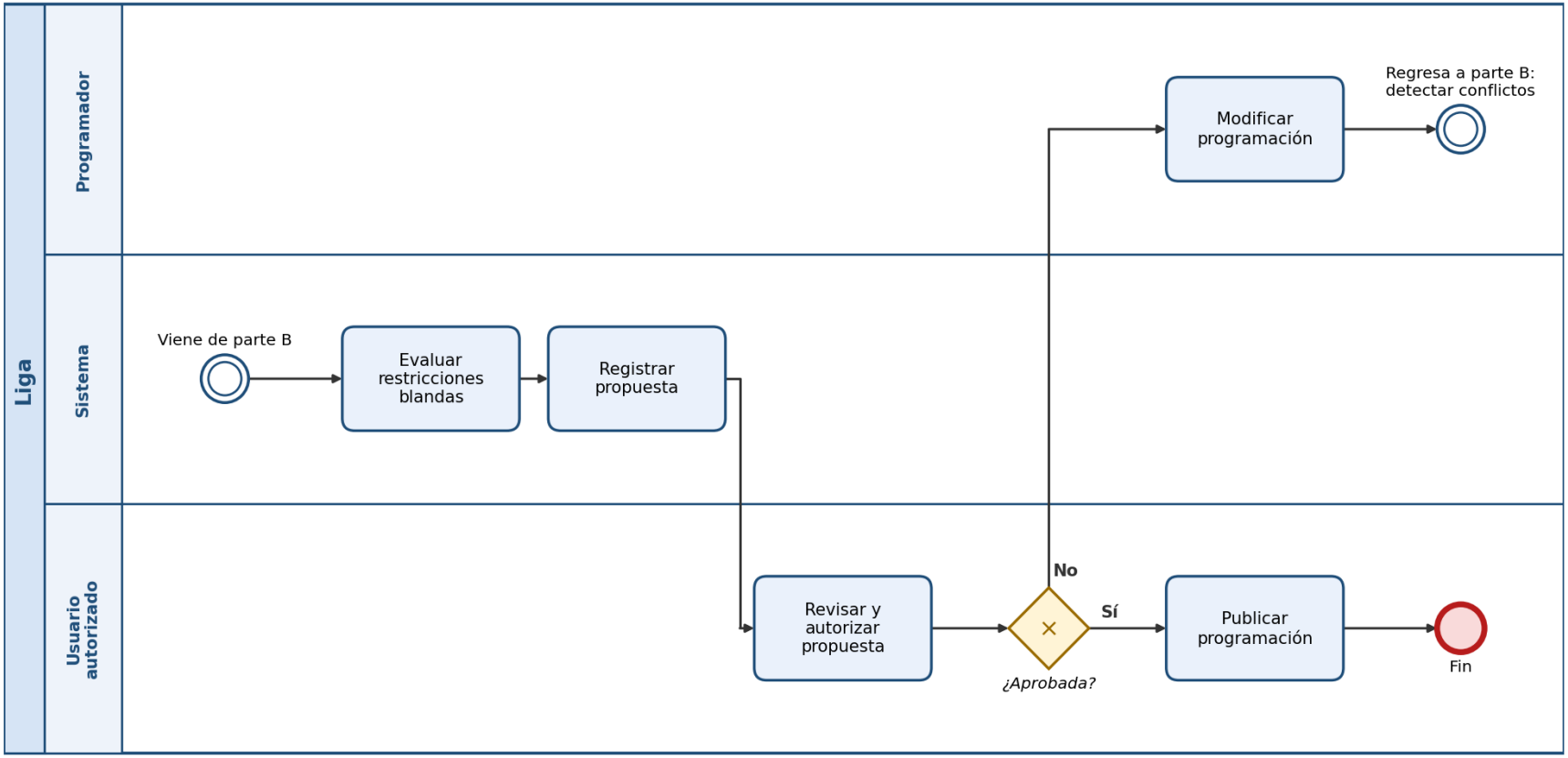


Figura 9. P-03 Generación y publicación de programación, parte C de 3.

4.2.4 P-04 Ciclo de vida del partido

El estado del partido controla las acciones permitidas. Los estados base son BORRADOR → PROGRAMADO → CONFIRMADO → EN JUEGO → FINALIZADO; los estados alternativos son SUSPENDIDO, CANCELADO, REPROGRAMADO, NO PROGRAMADO y RESUELTO ADMINISTRATIVAMENTE. Los eventos y las transiciones exactas deben validarse con la Liga **[PENDIENTE]** (PEN-008), por lo que el diagrama es preliminar.

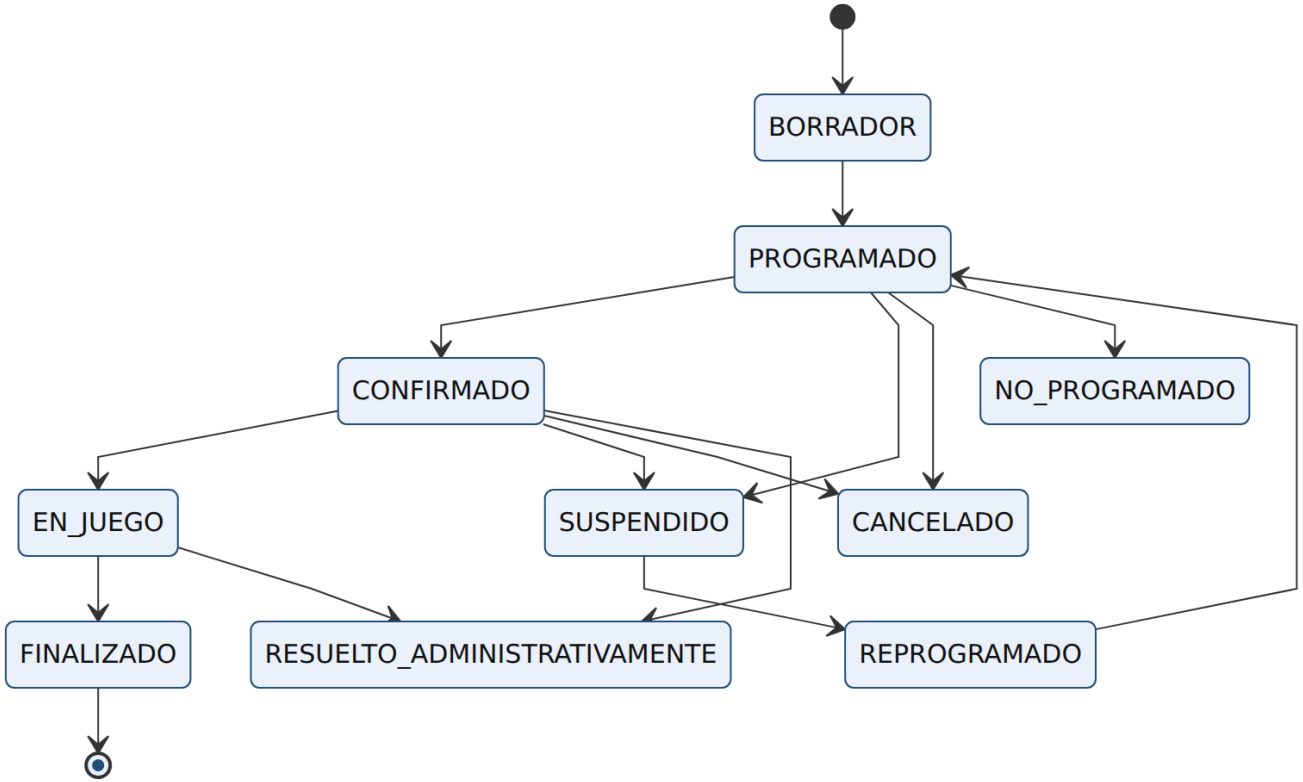


Figura 10. Estados y transiciones preliminares del partido.

Estado	Tipo	Implicación
BORRADOR	Principal	Se puede preparar información antes de programación definitiva
PROGRAMADO	Principal	Existe una asignación de jornada
CONFIRMADO	Principal	Programación/partido confirmado
EN JUEGO	Principal	Partido en ejecución
FINALIZADO	Principal	Partido concluyó
SUSPENDIDO	Alternativo	Interrupción que puede requerir reprogramación
CANCELADO	Alternativo	Partido no se realizará en la programación vigente

Estado	Tipo	Implicación
REPROGRAMADO	Alternativo	Partido cambia de fecha/hora/sede según reglas
NO PROGRAMADO	Alternativo	Sin programación válida
RESUELTO ADMINISTRATIVAMENTE	Alternativo	Resultado/estado resuelto fuera del flujo deportivo normal

Reglas del proceso: no se eliminan partidos con historial (RN-020); toda transición registra usuario, fecha y motivo (RN-021); el estado controla las acciones permitidas (RN-019, VAL-008). Requisitos: RF-043 a RF-046.

4.2.5 P-05 Registro de resultado y actualización de tabla

Inicio y actor	Partido finalizado con resultado disponible. Actúa un usuario autorizado.
Entradas	Marcador, estado y datos oficiales disponibles.
Decisiones	¿Resultado validado? ¿Es una corrección? ¿Hay empate en la clasificación?
Salida	Resultado oficial y tabla actualizada; se conserva el histórico.
Requisitos y casos de uso	RF-047 a RF-056; CU-008, CU-009.

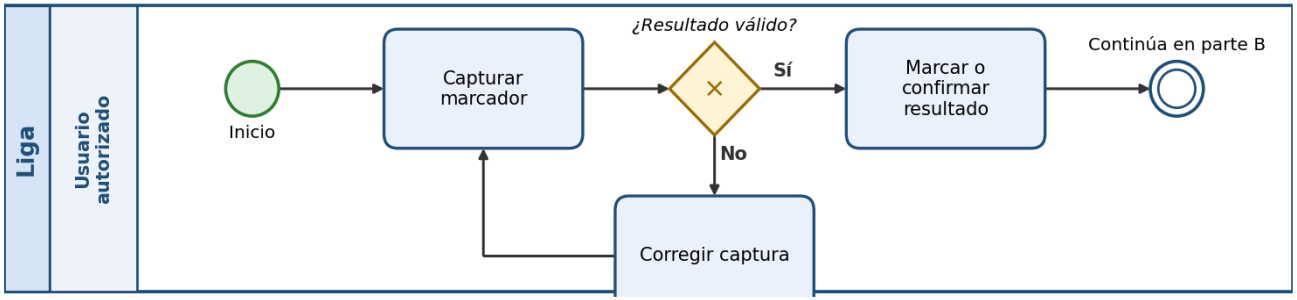


Figura 11. P-05 Registro de resultado y actualización de tabla, parte A de 2.

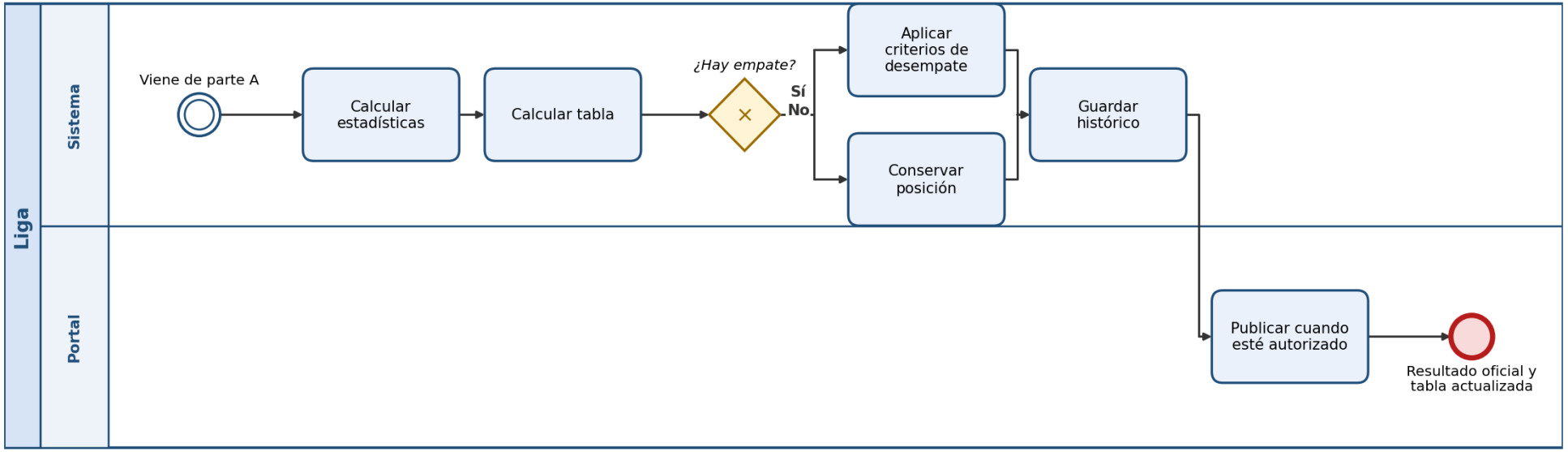


Figura 12. P-05 Registro de resultado y actualización de tabla, parte B de 2.

4.2.6 P-06 Cédula, expediente, resolución y sanción

Flujo explícito	El árbitro captura la cédula; el sistema identifica partido, equipos y personas; se registran los incidentes; la comisión consulta los artículos; se genera el expediente; la autoridad resuelve; el sistema aplica la sanción; se hace la publicación autorizada; un recurso abre un nuevo estado del expediente.
Separación de funciones	La captura (árbitro o capturista) está separada de la resolución (autoridad competente), DD-010.
Decisiones	¿La autoridad valida y resuelve? ¿La sanción afecta la participación o la programación? ¿Existe recurso?
Alcance de la sanción	Sobre si afecta la participación, la programación o ambas hay una ambigüedad abierta (AMB-001).
Requisitos y casos de uso	RF-021 a RF-026, RF-057 a RF-068; CU-010 a CU-013.

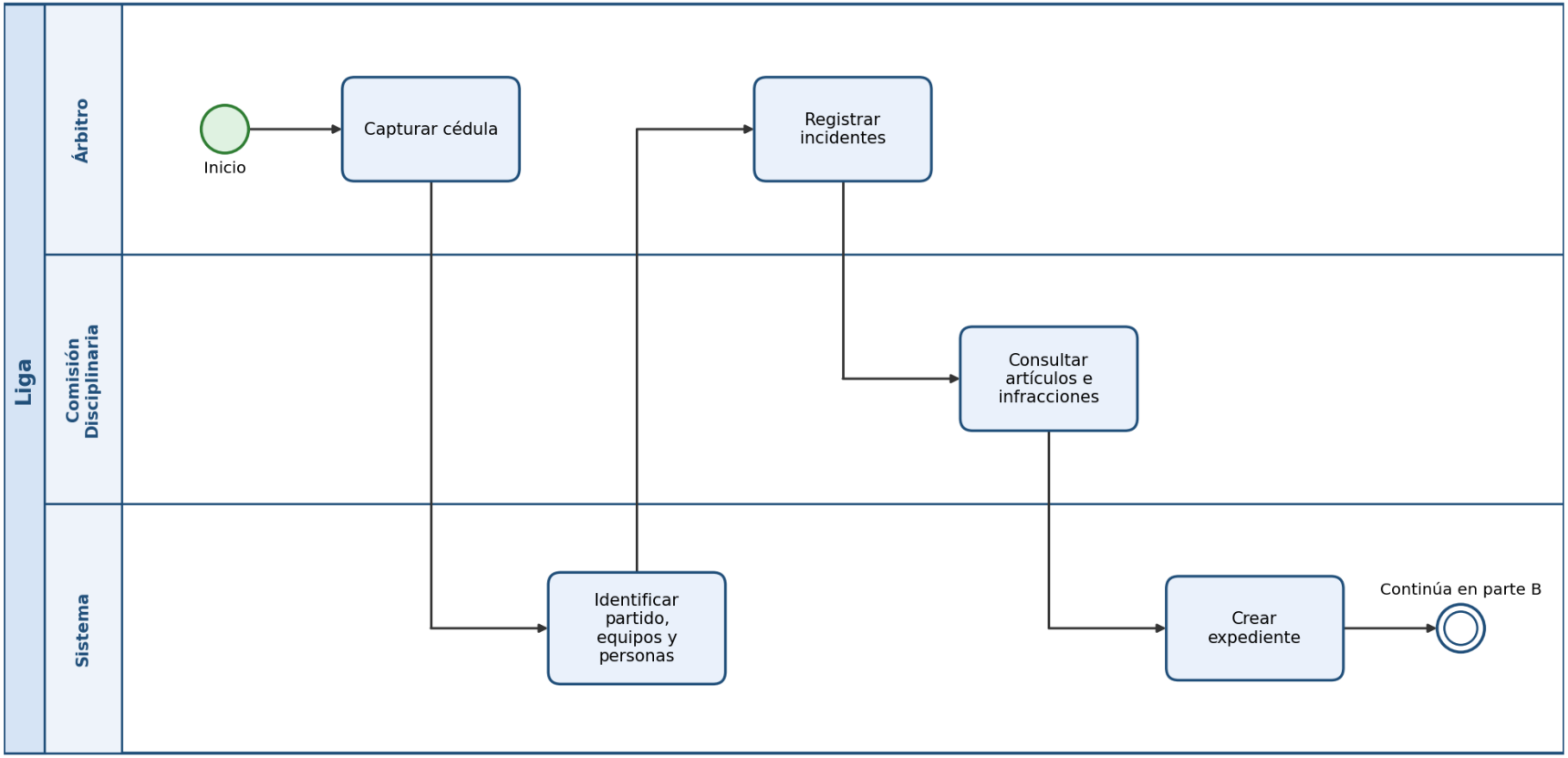


Figura 13. P-06 Cédula, expediente, resolución y sanción, parte A de 3.

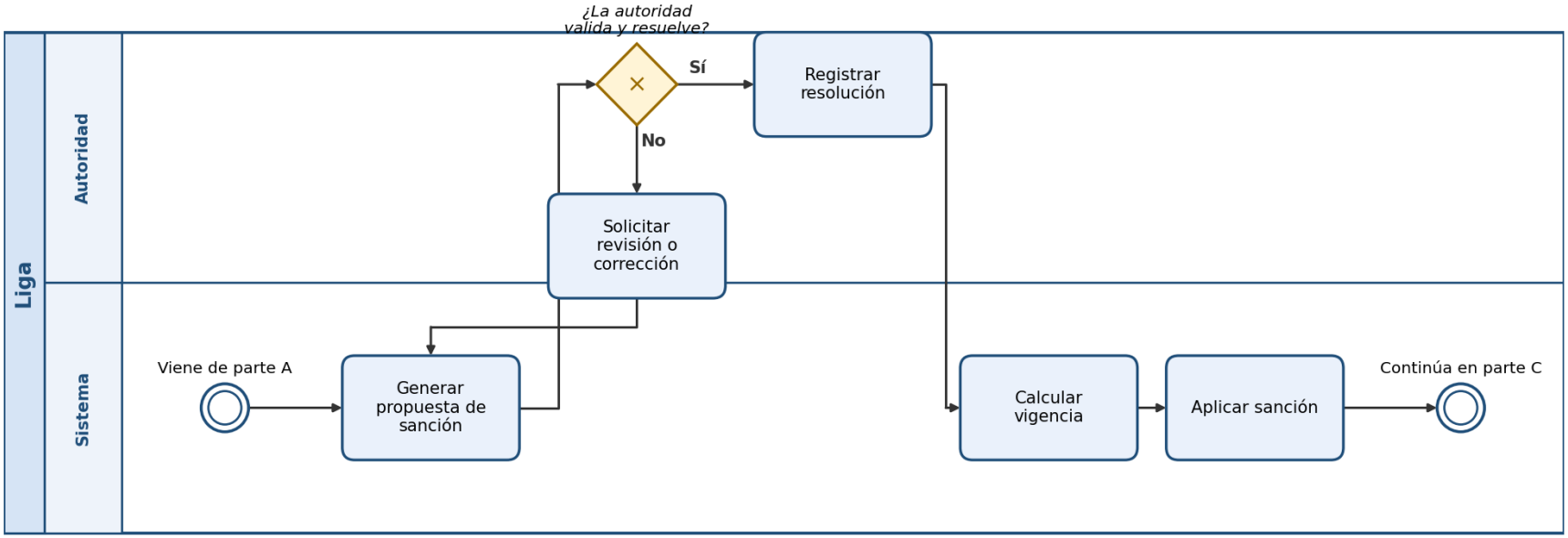


Figura 14. P-06 Cédula, expediente, resolución y sanción, parte B de 3.

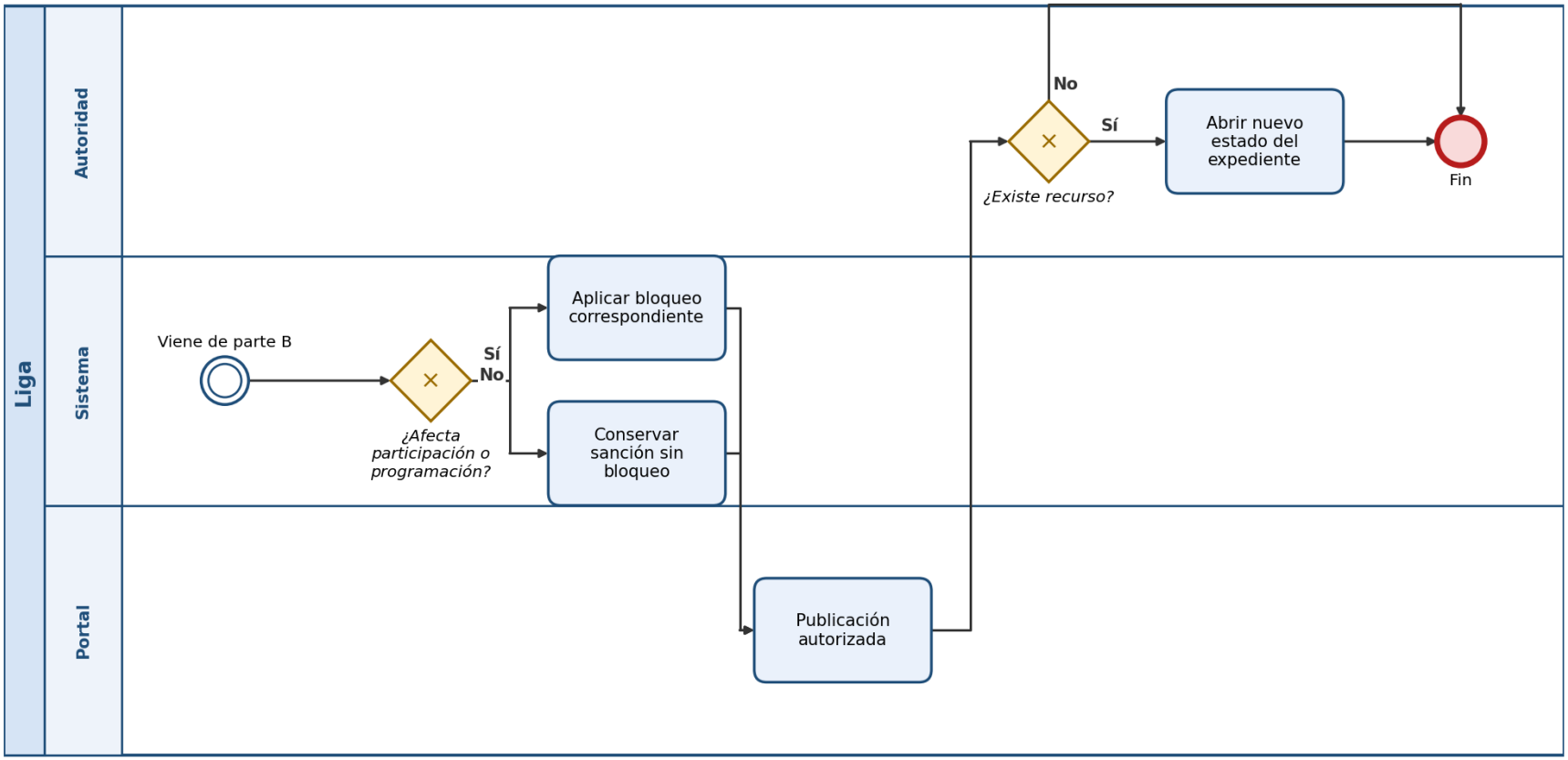


Figura 15. P-06 Cédula, expediente, resolución y sanción, parte C de 3.

4.2.7 P-07 Ascenso, descenso y clasificación

Inicio	Cierre de la temporada o de una fase.
Entradas	Posiciones finales, elegibilidad, restricciones documentadas y versión de reglas.
Decisiones	¿La regla es automatizable? ¿La autoridad la autoriza? Si no es automatizable, se genera una propuesta y se solicita validación humana (RN-035).
Salida	Propuesta o determinación autorizada de ascenso o descenso.
Requisitos y casos de uso	RF-069 a RF-075; CU-014.

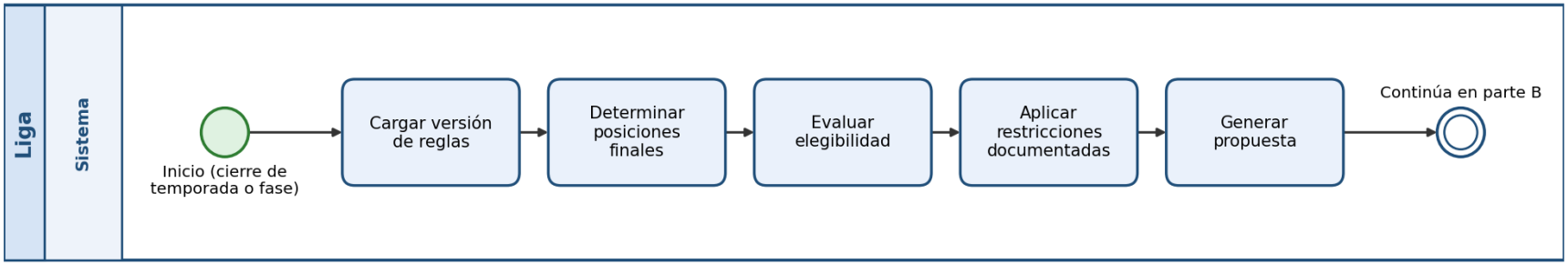


Figura 16. P-07 Ascenso, descenso y clasificación, parte A de 2.

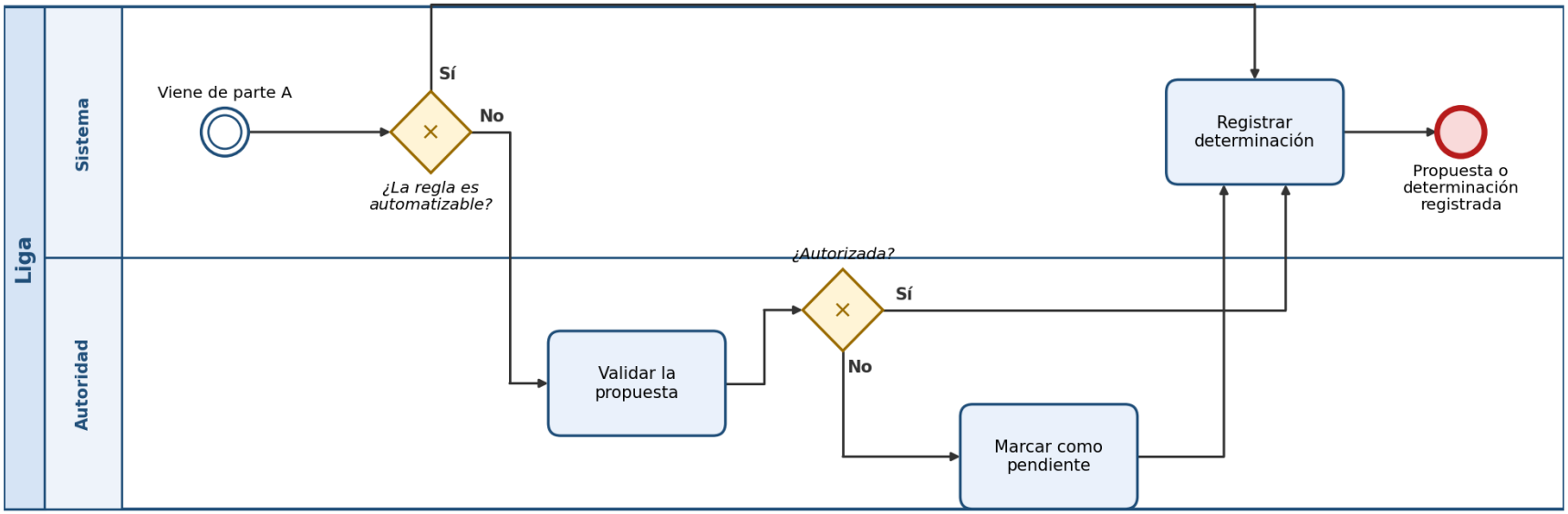


Figura 17. P-07 Ascenso, descenso y clasificación, parte B de 2.

4.2.8 P-08 Liguilla y fases finales

Secuencia indicada por la fuente: definir fase y formato; clasificar equipos; generar llaves y calendario; resolver empates según las reglas; registrar avances y eliminaciones; determinar campeón y subcampeón; conservar el historial. El formato de la fase final depende de la convocatoria y está por definir **[PENDIENTE]**. Requisitos: RF-076 a RF-081; CU-015.

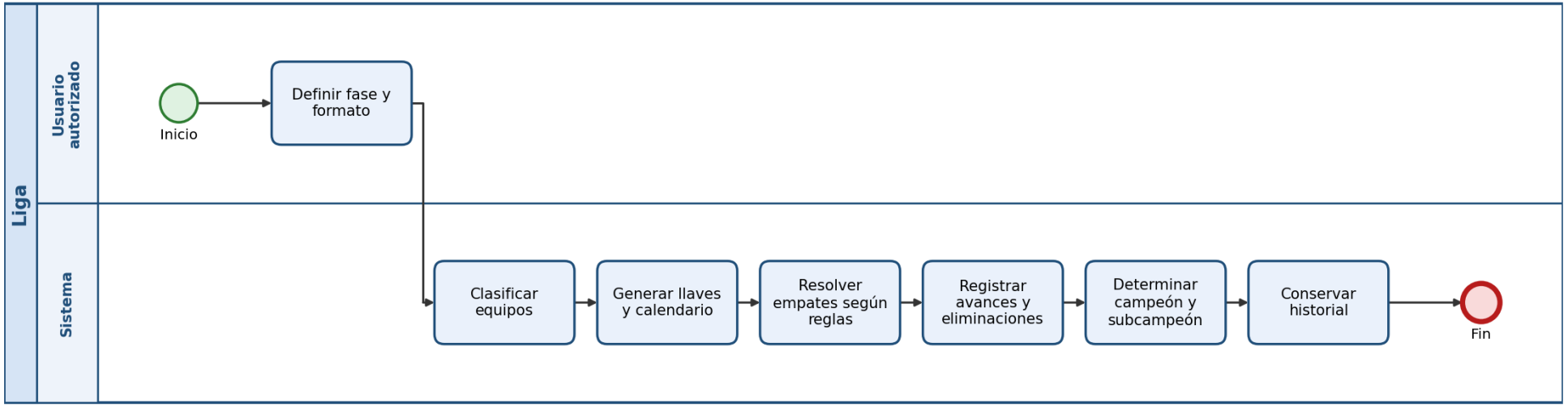


Figura 18. P-08 Liguilla y fases finales.

4.2.9 P-09 Flujo de publicación del portal

La información pública sigue el flujo Borrador → Revisión → Publicado. Aplica a la programación, los resultados, las tablas, las noticias y comunicados y las sanciones autorizadas, según corresponda. Solo se publica información validada (RN-025). El flujo exacto de revisión (quién crea y quién aprueba) está por definir **[PENDIENTE]** (PEN-009). Requisitos: RF-082 a RF-090; CU-007, CU-012, CU-016.

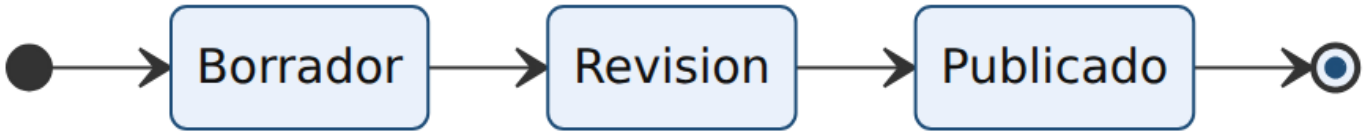


Figura 19. Estados de publicación de la información del portal.

4.3 Modelo de datos conceptual

Modelo conceptual preliminar. Las entidades de la tabla provienen de la fuente, salvo las marcadas como **[PROPUESTA]**, que son entidades auxiliares o nombres deducidos del flujo para normalizar el modelo. Las cardinalidades se presentaron como hipótesis y deben validarse antes del diseño lógico (AMB-005). Los atributos exactos están por definir (véase 3.4).

Entidad	Propósito	Atributos conocidos	Origen
Persona	Identidad reutilizable	Datos de identidad/administrativos; detalles exactos **[PENDIENTE]**	Definida en la fuente

Entidad	Propósito	Atributos conocidos	Origen
Club	Entidad afiliada	Identificación del club; detalle **[PENDIENTE]**	Definida en la fuente
Equipo	Representación deportiva de club	Club, categoría, grupo, temporada	Definida en la fuente
Temporada	Periodo deportivo	Periodo; convocatoria asociada	Definida en la fuente
Convocatoria	Documento normativo de temporada	Documento/contenido normativo	Definida en la fuente
Categoría	Nivel/categoría deportiva	Nombre; contexto de temporada	Definida en la fuente
Grupo	Agrupación dentro de categoría	Identificación del grupo	Definida en la fuente
Competencia/Fase	Estructura de competencia y fase	Tipo/fase/formato; detalle **[PENDIENTE]**	Definida en la fuente
Partido	Unidad competitiva	Local/visitante, fecha/hora, estado, cancha, competencia, incidencias	Definida en la fuente
Cancha	Recurso físico	Características, disponibilidad, bloqueo/mantenimiento	Definida en la fuente
Árbitro	Persona con rol arbitral	Catálogo, disponibilidad	Definida en la fuente
Cédula	Registro arbitral del partido	Partido, participantes, incidencias	Definida en la fuente
Incidente	Hecho disciplinario	Participantes, evidencia, presunta infracción	Definida en la fuente
Artículo/Infracción	Norma aplicable	Artículo, relación con sanción	Definida en la fuente
Expediente	Caso disciplinario	Incidentes, actuaciones/resoluciones, estado	**[PROPUESTA]** entidad auxiliar o nombre deducido
Resolución	Determinación de autoridad	Decisión, vigencia; detalle **[PENDIENTE]**	**[PROPUESTA]** entidad auxiliar o nombre deducido
Sanción	Consecuencia disciplinaria	Vigencia, estado, relación con regla	Definida en la fuente
Recurso	Inconformidad	Expediente, nuevo estado, resolución	Definida en la fuente
Resultado	Marcador/resultado oficial	Marcador, estado; detalle **[PENDIENTE]**	Definida en la fuente
Programación	Organización de jornada/partidos	Fecha, hora, cancha/sede, estado	Definida en la fuente
Usuario	Cuenta de acceso	Credenciales/estado; detalle **[PENDIENTE]**	Definida en la fuente
Rol	Conjunto de permisos	Nombre y permisos	Definida en la fuente
Documento/Comunicado	Publicación/documento	Contenido, estado de publicación; detalle **[PENDIENTE]**	Definida en la fuente
Registro de jugador	Relación persona-equipo-temporada	Persona, equipo, categoría, temporada, estado, historial	**[PROPUESTA]** entidad auxiliar o nombre deducido
Designación arbitral	Relación árbitro-partido	Árbitro, partido, historial	**[PROPUESTA]** entidad auxiliar o nombre deducido
Disponibilidad de cancha	Disponibilidad temporal	Cancha, fecha/hora, estado	**[PROPUESTA]** entidad auxiliar o nombre deducido

Entidad	Propósito	Atributos conocidos	Origen
Auditoría	Trazabilidad de acciones	Usuario, fecha, acción, motivo/contexto	[PROPUESTA] entidad auxiliar o nombre deducido
Permiso	Autorización por módulo/acción	Módulo, acción	[PROPUESTA] entidad auxiliar o nombre deducido

Relaciones principales. Todas las cardinalidades están por validar.

Origen	Relación	Destino	Cardinalidad	Estado
Club	tiene	Equipo por temporada	1:N	[PENDIENTE] validar
Equipo	pertenece a	Categoría/Grupo	N:1	[PENDIENTE] validar
Equipo	registra	Persona	N:M mediante Registro	[PENDIENTE] validar
Partido	pertenece a	Competencia/Fase	N:1	[PENDIENTE] validar
Partido	usa	Cancha	N:1	[PENDIENTE] validar
Partido	tiene	Árbitro	N:M si aplica	[PENDIENTE] validar
Partido	tiene	Resultado	1:1 cuando finaliza	[PENDIENTE] validar
Cédula	contiene	Incidente	1:N	[PENDIENTE] validar
Expediente	contiene	Actuaciones/Resoluciones	1:N	[PENDIENTE] validar

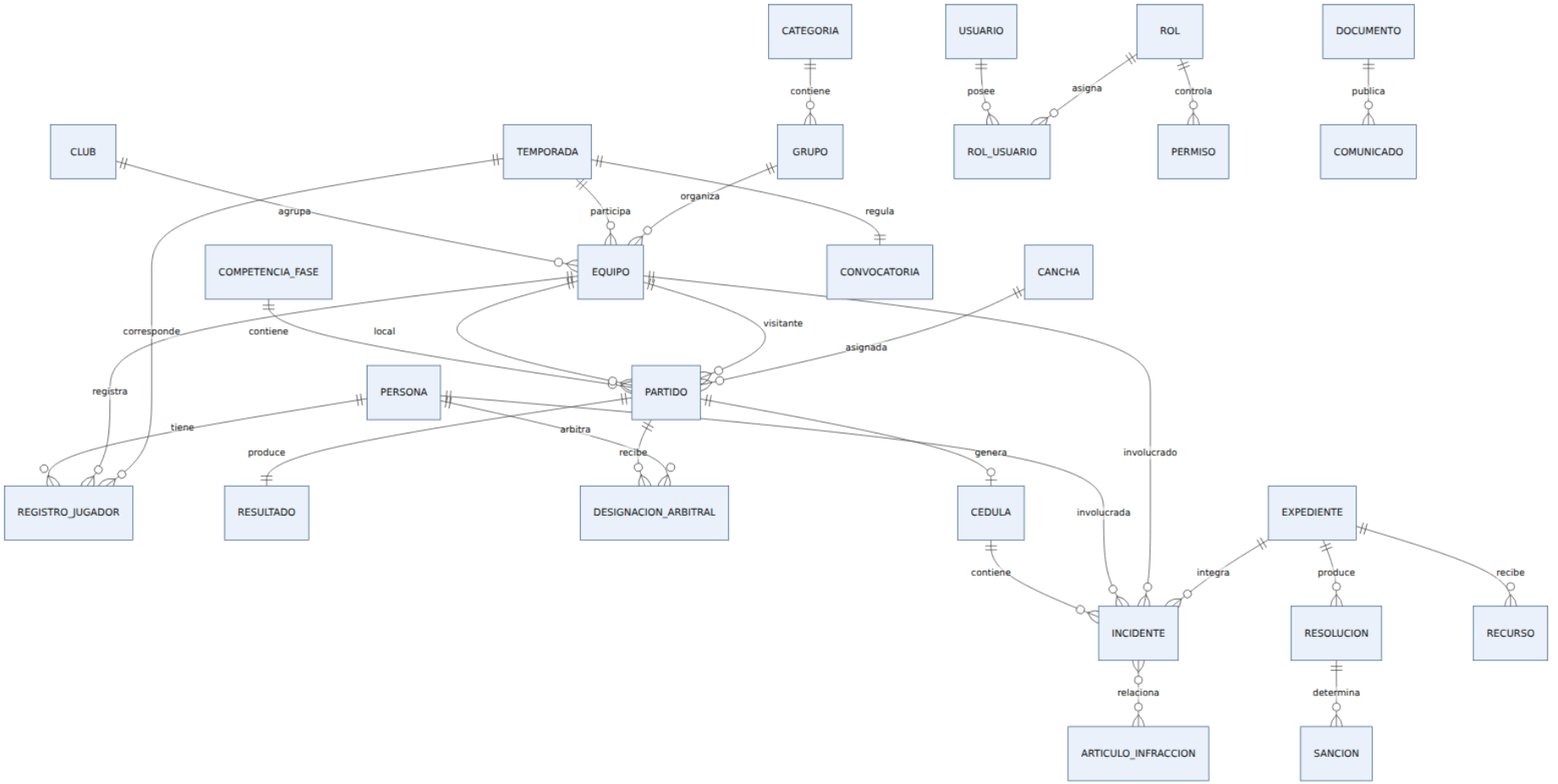


Figura 20. Modelo entidad-relación preliminar.

> Varias entidades del diagrama (REGISTRO_JUGADOR, DESIGNACION_ARBITRAL, ROL_USUARIO, PERMISO, EXPEDIENTE, RESOLUCION) son relaciones o entidades auxiliares **[PROPUESTA]**; sus nombres y cardinalidades deben validarse antes del diseño lógico definitivo.

4.4 Estructura modular y arquitectura conceptual



Figura 21. Descomposición modular del Sistema de Gestión de la Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia (M-01 a M-12).

Directrices arquitectónicas respaldadas por la fuente: aplicación web responsive; backend o API modular; base de datos relacional; motor de reglas desacoplado como dirección arquitectónica; servicio o componente específico de programación; almacenamiento documental como posibilidad; CI/CD y contenedores como opciones, no como obligación. Que el frontend sea separado o integrado es una decisión abierta. El stack y la arquitectura deben ser justificados por el equipo.

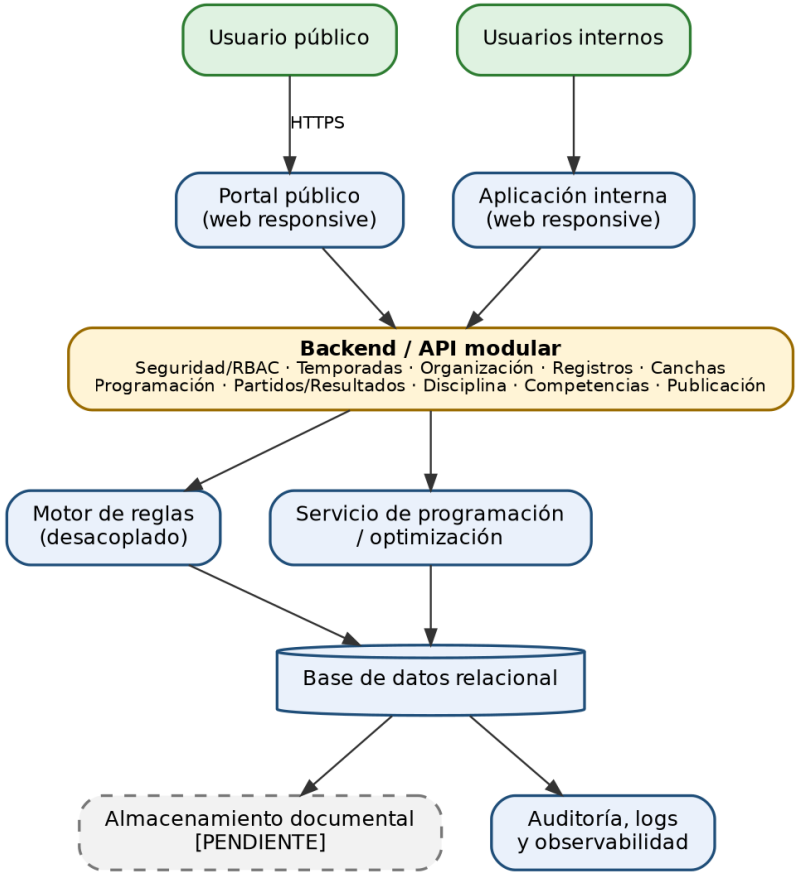


Figura 22. Arquitectura conceptual preliminar (el almacenamiento documental está por definir).

Propuestas de diseño del análisis (R3 §18.2). No son requisitos de la fuente y deben justificarse antes de adoptarse:

ID	Propuesta	Motivo	Estado
DP-001	Mantener módulos de dominio desacoplados dentro del backend	Reduce acoplamiento y facilita evolución	**[PROPUESTA]**
DP-002	Versionar explícitamente reglas de temporada	Alineado con trazabilidad normativa	**[PROPUESTA]**
DP-003	Diseñar una máquina de estados de partido	El estado controla acciones y auditoría	**[PROPUESTA]**
DP-004	Tratar Programación como entidad/documento de jornada además de los partidos	Facilita histórico, publicación y trazabilidad	**[PROPUESTA]**

ID	Propuesta	Motivo	Estado
DP-005	Mantener un módulo lógico específico para restricciones y generación de programación	El problema es de optimización/restricciones	**[PROPUESTA]**
DP-006	Separar datos publicados de datos internos a nivel de aplicación y autorización	Reduce exposición accidental	**[PROPUESTA]**

Decisiones arquitectónicas pendientes [PENDIENTE]: stack de frontend; stack de backend o API; motor de base de datos relacional; estrategia de autenticación y sesión; frontend separado o integrado; forma de desacoplar el motor de reglas; implementación del servicio de programación; estrategia de almacenamiento documental; CI/CD; contenedores; infraestructura de despliegue (PEN-024 a PEN-028).

4.5 Flujo de información

Flujo por operación. Entrada del usuario → interfaz → validación de formato y permisos → reglas de negocio → procesamiento del módulo → persistencia transaccional → auditoría → resultado → publicación (solo cuando corresponda).

Flujo público. Datos internos → validación y autorización → estado publicado → portal público → consulta del usuario. No existe flujo inverso desde el portal para editar información.

Trazabilidad normativa y operativa. Convocatoria → Regla → Configuración → Jornada → Partido → Resultado o Cédula → Tabla o Expediente → Clasificación o Sanción → Publicación o Elegibilidad.

4.6 Matriz de trazabilidad

La trazabilidad se presenta a nivel funcional. En el diseño detallado, cada requisito deberá vincularse además con historias de usuario, pruebas y criterios de aceptación específicos.

Requisitos	Casos de uso	Proceso	Módulo	Pantalla	Entidades
RF-001–RF-007	CU-001, CU-002	P-01	M-02	UI-003, UI-004	Temporada, Convocatoria, Categoría, Grupo, Documento
RF-008–RF-012	CU-003	P-02	M-03	UI-005	Club, Equipo, Persona
RF-013–RF-020	CU-004	P-02	M-04	UI-006	Persona, Registro, Equipo, Temporada, Sanción
RF-021–RF-026	CU-010	P-06	M-05/M-09	UI-007, UI-014	Persona/Árbitro, Partido, Cédula, Incidente
RF-027–RF-032	CU-005, CU-006	P-03	M-06	UI-008	Cancha, disponibilidad, bloqueo
RF-033–RF-042	CU-006, CU-007	P-03	M-07	UI-009	Programación, Partido, Equipo, Cancha
RF-043–RF-046	CU-008	P-04	M-08	UI-010	Partido, estado, auditoría
RF-047–RF-056	CU-008, CU-009	P-05	M-08	UI-011–UI-013	Resultado, Partido, Equipo, estadísticas/tabla
RF-057–RF-068	CU-010–CU-013	P-06	M-09	UI-014–UI-017	Cédula, Incidente, Artículo, Expediente, Resolución, Sanción, Recurso

Requisitos	Casos de uso	Proceso	Módulo	Pantalla	Entidades
RF-069–RF-075	CU-014	P-07	M-10/M-02	UI-018	Temporada, reglas, clasificación, Equipo
RF-076–RF-081	CU-015	P-08	M-10	UI-019	Competencia/Fase, Partido, Equipo
RF-082–RF-090	CU-007, CU-012, CU-016	P-09	M-11	UI-020	datos publicados de programación/resultados/tablas/noticias/sanciones
RF-091–RF-093	No aplica / administración	Transversal	M-12/M-01	UI-021/UI-022	reportes, documentos, auditoría

Apéndice A. Pendientes por definir

Información faltante que debe definirse antes de convertir los elementos relacionados en requisitos definitivos. Se conservan los identificadores PEN de la fuente.

Requisitos

ID	Pendiente	Por qué debe definirse	Quién debería aclararlo
PEN-001	Prioridad formal de cada requisito	Permite ordenar backlog y entregas	Equipo/cliente/profesor
PEN-002	Alcance exacto de cada actor	Evita permisos incorrectos	Liga / autoridades
PEN-003	Requisitos de importación de datos históricos	Afecta modelo y migración	Liga
PEN-004	Qué operaciones son obligatorias por temporada	Define validaciones y flujos	Liga

Procesos

ID	Pendiente	Por qué debe definirse	Quién debería aclararlo
PEN-005	Quién crea y quién aprueba programación	Define separación de funciones	Liga
PEN-006	Qué es obligatorio antes de programar	Define precondiciones del algoritmo	Liga
PEN-007	Qué ocurre formalmente al bloquear una cancha	Define reprogramación y conflictos	Liga
PEN-008	Qué sucede ante una suspensión/cancelación	Define estados y transiciones reales	Liga
PEN-009	Flujo exacto de publicación/revisión	Define gobernanza del portal	Liga

Usuarios y permisos

ID	Pendiente	Por qué debe definirse	Quién debería aclararlo
PEN-010	Matriz rol → módulo → acción	Es necesaria para implementar RBAC	Liga
PEN-011	Facultades exactas del Comité Ejecutivo, Secretaría, Tesorería y comisiones	El modelo organizacional requiere facultades explícitas	Liga
PEN-012	Acciones permitidas a presidente/delegado de club	Define alcance de autoservicio	Liga
PEN-013	Acciones permitidas al jugador	Define participación directa o sólo consulta	Liga

Interfaz

ID	Pendiente	Por qué debe definirse	Quién debería aclararlo
PEN-014	Prototipo y navegación final	Reduce retrabajo de desarrollo	Equipo + cliente
PEN-015	Campos obligatorios por formulario	Define validaciones concretas	Liga
PEN-016	Mensajes de error/bloqueo	Necesarios para UX y soporte	Equipo + Liga
PEN-017	Diseño final de estados de publicación	Evita mostrar datos no oficiales	Liga

Base de datos

ID	Pendiente	Por qué debe definirse	Quién debería aclararlo
PEN-018	Identificadores oficiales y claves	Evita duplicados y ambigüedad	Liga + equipo

ID	Pendiente	Por qué debe definirse	Quién debería aclararlo
PEN-019	Atributos de persona/jugador	Define protección de datos y formularios	Liga
PEN-020	Estructura detallada de cédula e incidentes	Es núcleo del módulo disciplinario	Liga / árbitros
PEN-021	Catálogo de artículos, infracciones y sanciones	Necesario para motor de reglas disciplinarias	Liga
PEN-022	Modelo definitivo de disponibilidad de canchas	Crítico para programación	Liga
PEN-023	Estructura de documentos/evidencias	Afecta almacenamiento documental	Liga

Arquitectura

ID	Pendiente	Por qué debe definirse	Quién debería aclararlo
PEN-024	Stack tecnológico	Requisito para prototipos e implementación	Equipo
PEN-025	Frontend separado o integrado	Afecta despliegue y arquitectura	Equipo
PEN-026	Base de datos concreta	Afecta persistencia y despliegue	Equipo
PEN-027	Estrategia del motor de reglas	Afecta mantenibilidad y pruebas	Equipo
PEN-028	Algoritmo de programación	Es un problema técnico central	Equipo + validación con reglas reales

Seguridad

ID	Pendiente	Por qué debe definirse	Quién debería aclararlo
PEN-029	Matriz de permisos detallada	Sin ella no se puede implementar autorización correctamente	Liga
PEN-030	Políticas de sesiones/contraseñas	Convierte seguridad general en controles verificables	Equipo
PEN-031	Política de respaldo/recuperación	Define continuidad operativa	Liga + equipo
PEN-032	Datos públicos vs restringidos	Evita exposición de información personal/disciplinaria	Liga

Integraciones

ID	Pendiente	Por qué debe definirse	Quién debería aclararlo
PEN-033	Integraciones realmente necesarias	Evita sobrecoste y dependencia innecesaria	Liga + equipo
PEN-034	Proveedor y presupuesto de WhatsApp/SMS/correo	Afecta factibilidad	Liga
PEN-035	Necesidad real de mapas/API pública/autenticación externa	Afecta alcance	Liga + equipo

Infraestructura

ID	Pendiente	Por qué debe definirse	Quién debería aclararlo
PEN-036	Ambiente de desarrollo/pruebas/producción	Necesario para despliegue controlado	Equipo
PEN-037	Dominio/hosting/infraestructura	Necesario para despliegue funcional	Liga + equipo
PEN-038	Estrategia CI/CD y contenedores	Necesaria sólo si se adopta	Equipo

Apéndice B. Ambigüedades, riesgos y verificación de fuentes

Ambigüedades abiertas

ID	Ambigüedad	Impacto
AMB-001	Alcance de la sanción: participación, programación o ambas	Afecta reglas, UI, programación y BD
AMB-002	Qué resultado se considera oficial	Afecta tablas y publicación
AMB-003	Qué elementos pueden publicarse	Afecta privacidad y portal
AMB-004	Qué excepciones se reconocen en reglas	Afecta motor de reglas
AMB-005	Cardinalidades de datos preliminares	Afecta modelo ER
AMB-006	Permisos exactos por cargo/comisión	Afecta seguridad y procesos

Riesgos identificados

ID	Riesgo	Impacto	Mitigación
RSK-001	Reglas pueden requerir interpretación	Automatización incorrecta	Versionado, validación humana y autorización
RSK-002	Convocatorias cambian por temporada	Diseño rígido	Configuración versionable
RSK-003	Datos históricos no estructurados	Migración/duplicados	Catálogos, identificadores, validación
RSK-004	Programación es un problema de restricciones	No encontrar una solución válida	Definir restricciones duras/blandas y justificar algoritmo
RSK-005	Disciplina exige trazabilidad	Riesgo de perder evidencia o contexto	Modelo de expediente + auditoría + historial inmutable
RSK-006	Automatización incorrecta por mala parametrización	Decisiones deportivas/disciplinares erróneas	Validación humana y pruebas con casos reales
RSK-007	Exposición de datos personales	Riesgo de privacidad	Separar datos internos/públicos y permisos explícitos
RSK-008	Demasiadas decisiones técnicas abiertas	Retraso del desarrollo	Cerrar arquitectura durante sprint de arquitectura

Contradicciones y verificación del audio

En el contenido textual de R1 no se identifica ninguna contradicción explícita entre las definiciones centrales. Sí existen varios puntos deliberadamente abiertos que no deben resolverse por suposición.

El audio del levantamiento (R2) no pudo transcribirse de forma confiable. Antes de cerrar el ERS deben comprobarse las respuestas dadas verbalmente y registrar como contradicción cualquier respuesta que difiera de estas definiciones **[PENDIENTE]**.